

Cuidamos la Energía Generamos Futuro

Eficiencia Energética | Energía Renovable

Logramos un entorno energéticamente eficiente,
sustentable y renovable, optimizando los recursos,
haciendo que las cosas sucedan.



Octubre 2025

**PRIMER INFORME DE MEDIDAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, AGUA Y COSTOS ASOCIADOS.**



1. Resumen Ejecutivo.

Señores de CODERE. Hotel Sofitel Carrasco.

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, nos es grato informarles los resultados del estudio parcial sobre el uso de la energía y el agua realizado en las instalaciones del Hotel Sofitel, ubicado en Barrio Carrasco, Montevideo.

El estudio tuvo como objetivo identificar oportunidades de mejora energética y ahorros en costos de agua en los principales equipos y sistemas consumidores del edificio. En aquellos casos donde se detectaron oportunidades con potencial de mejora, se evaluó la viabilidad técnica de las soluciones propuestas, estimando los ahorros energéticos esperados, así como las inversiones necesarias para su implementación.

Si bien se relevaron diversos sistemas, el análisis se centró en aquellos con mayor impacto y rentabilidad, junto con sus respectivos ahorros energéticos y su impacto ambiental, los beneficios económicos estimados, la inversión asociada y el repago, calculado a partir de los costos energéticos actuales.

	Medidas	Ahorro (USD/mes)	Inversión (USD)	Repago (meses)
MCE1	Ajuste de combustión y limpieza de incrustaciones en los tanques con quemadores a gas.	1.328	12.300	9
MCE2	Sustitución del energético - Instalación de bombas de calor.	5.249	99.000	19
MCE3	Sustitución del energético - Incorporación de biomasa a pellet.	3.290	51.000	16
MCE4	Instalación de rosetas eficientes.	1.462	10.092	7
MCE5	Instalación de un sistema de tratamiento de agua subterránea.	7.657	155.000	20
MCE6	Instalación de tubos con sensor de movimiento	197	5.100	26

Nota: El Tipo de cambio utilizado para los cálculos de este primer proyecto: 41,5 \$u/USD.

2. Impacto Ambiental.

	Medidas	Ahorro eléctrico (kWh/mes)	Ahorro de pellets (Kg/mes)	Ahorro de GN (m ³ /mes)	Reducción de emisiones (KgCO ₂ /mes)
MCE1	Ajuste de combustión y limpieza de incrustaciones en los tanques con quemadores a gas.			1.484	2.894
MCE2	Sustitución del energético - Instalación de bombas de calor.	-19.131		8.888	15.399
MCE3	Sustitución del energético - Incorporación de biomasa a pellet.		-13.853	7.257	14.151
MCE4	Instalación de rosetas eficientes.			1.089	2.124
MCE6	Instalación de tubos con sensor de movimiento y apagado de lámparas exteriores	1.577			159

El cálculo de emisiones depende del balance energético nacional aportado por la Dirección Nacional de Energía.

3. Introducción.

El estudio consistió en una auditoría energética en Hotel Sofitel Codere.

El objetivo principal del trabajo es la determinación de los proyectos rentables de Eficiencia Energética, ahorro en agua y tarifas en la totalidad de las instalaciones edilicias.

El aspecto más importante del trabajo de análisis energético fue la evaluación de los patrones de consumo y la identificación de medidas específicas de ahorro. Esto se logra a través de auditorías energéticas.

Las auditorías energéticas identifican la energía consumida por una instalación y localizan medidas o proyectos de conservación de energía que contemplen recambio tecnológico, ahorro energético, así como garantizar el confort de las personas y el uso de equipamientos amigables con el medio ambiente.

4. Diagnóstico energético y recomendación de medidas.



En primer lugar, se recopiló la información disponible sobre los perfiles energético e hídrico del establecimiento. Esta tarea se realizó con el apoyo del personal del área de mantenimiento, quien facilitó los datos relevantes para el estudio, tales como facturas de combustible, agua y electricidad, planos técnicos, estudios previos, catálogos archivados, así como mediciones y registros históricos.

El análisis preliminar de todo lo recolectado condujo a la identificación de la tendencia anual y la variación mensual del consumo total de energía, agua y su costo asociado, lo que constituye su perfil de consumo.

Luego, la metodología de trabajo consistió en la realización de varias visitas en las cuales se tomaron los datos suficientes para que los resultados sean representativos, se efectuaron entrevistas a personal y se recorrieron todas las instalaciones para recabar de forma presencial toda la información necesaria.

La metodología de las auditorías comenzó con un recorrido inicial y una lista de verificación, avanzando luego hacia el monitoreo y la medición en tiempo real del consumo de energía. Se implementaron medidas específicas para mejorar varios parámetros operativos relacionados con la eficiencia energética en todas las áreas del establecimiento.

En lo que respecta a la instrumentación, se debe tener en cuenta que la medición proporciona la base para comprender el flujo de energía en el sitio. El uso del registro de datos y la instrumentación permitió un análisis cuantitativo del uso de energía y de la calidad del servicio. Se instalaron registradores en diversos equipamientos.

Luego, se realizaron visitas periódicas para recoger los instrumentos de medida y continuar con el estudio del impacto de las soluciones sugeridas.

Posteriormente, la auditoría energética exhaustiva en el sitio incluyó la recopilación (a partir de las mediciones in situ) y el procesamiento de los datos registrados, así como un examen exhaustivo de los sistemas de energía instalados del edificio presentando aquellas medidas que tenían un grado de implementabilidad sencillo y que no afectasen demasiado las condiciones operativas del establecimiento.

El procedimiento de auditoría energética se completa con la presentación de todas las soluciones en un informe tecno-económico resumido. En este punto se realiza el análisis tanto de la viabilidad técnica sobre las acciones propuestas, como de la viabilidad económica de las mismas vinculadas al contrato que tiene la empresa con la consultora SEG Ingeniería.

5. Resumen de consumos energéticos y agua.

El Hotel Sofitel Carrasco funciona las 24 horas y utiliza energía eléctrica para:

- ❖ Aires acondicionados del tipo Split y VRV multisplit.
- ❖ Iluminación.
- ❖ Bombas de circulación de agua.
- ❖ Extractores de aire.
- ❖ Equipamiento de oficinas.
- ❖ Equipamiento para atención de los usuarios.
- ❖ Hornos y cocina.
- ❖ Otros.

Sofitel además utiliza energía térmica producida a partir de tanques con intercambiadores de calor para producir agua caliente sanitaria y calderetas de condensación para calentamiento de piscinas. Además se utilizan hornos y cocinas a gas.

A continuación se detallan los consumos de los principales energéticos.

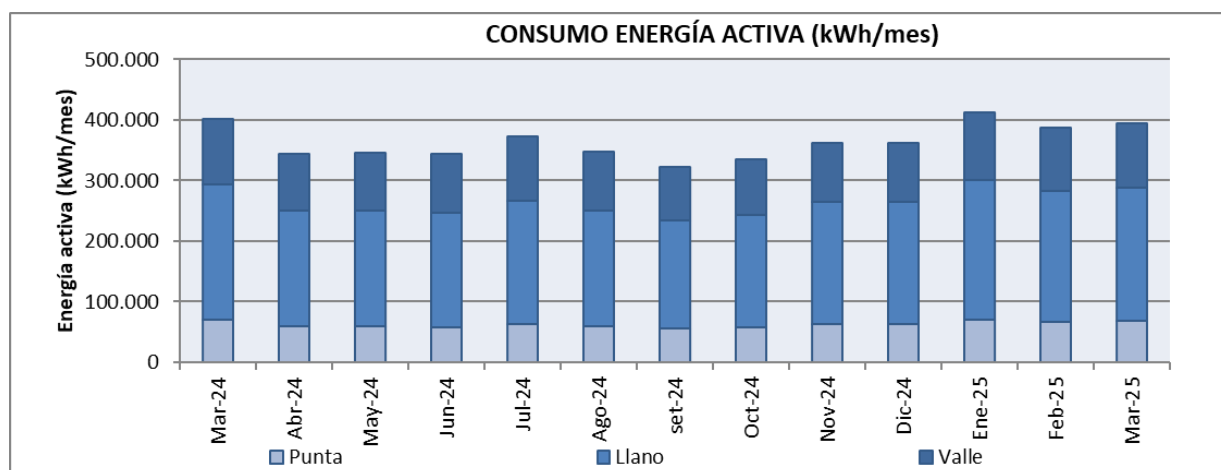
a. – Consumo eléctrico.

Sofitel cuenta con un suministro principal 9575411000. A continuación, se presenta la distribución de los costos actuales, la cantidad de energía activa promedio mensual (consumo) y el monómico (\$/kWh) del total de los suministros analizados:

SUMINISTRO PRINCIPAL - 9575411000

Energía activa

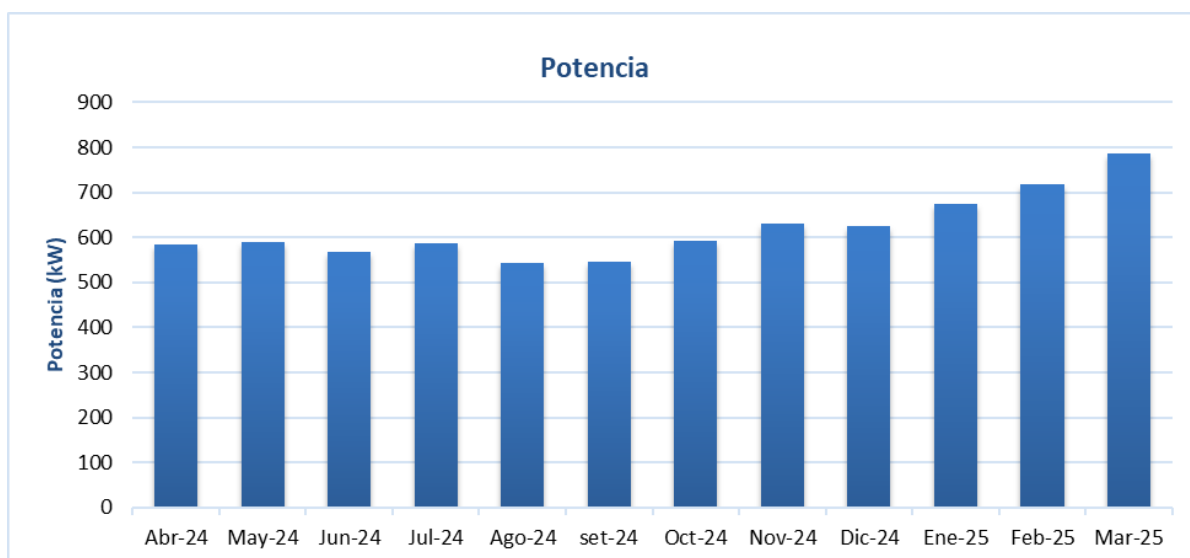
Los consumos muestran un promedio de 361.120 kWh/mes en tarifa GC2.



PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN HORARIOS (INCLUYE IVA)

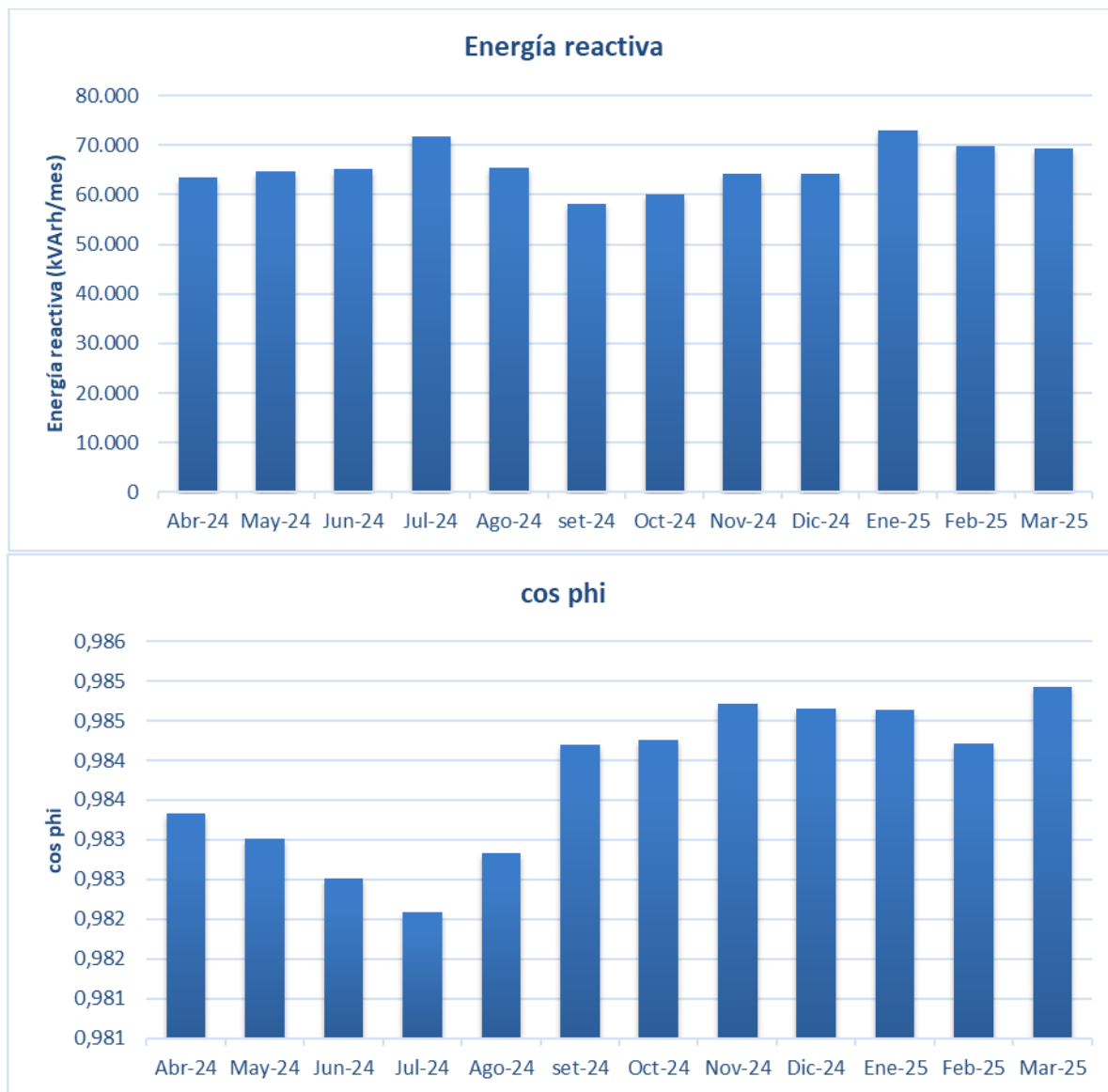
TARIFA	VALLE (\$/kWh)	LLANO (\$/kWh)	PUNTA (\$/kWh)
	(0 A 7 HS.)	(7 A 18 - 22 A 0 HS.)	(18 A 22 HS.)
GC2	2,433	4,25	5,218

Potencia



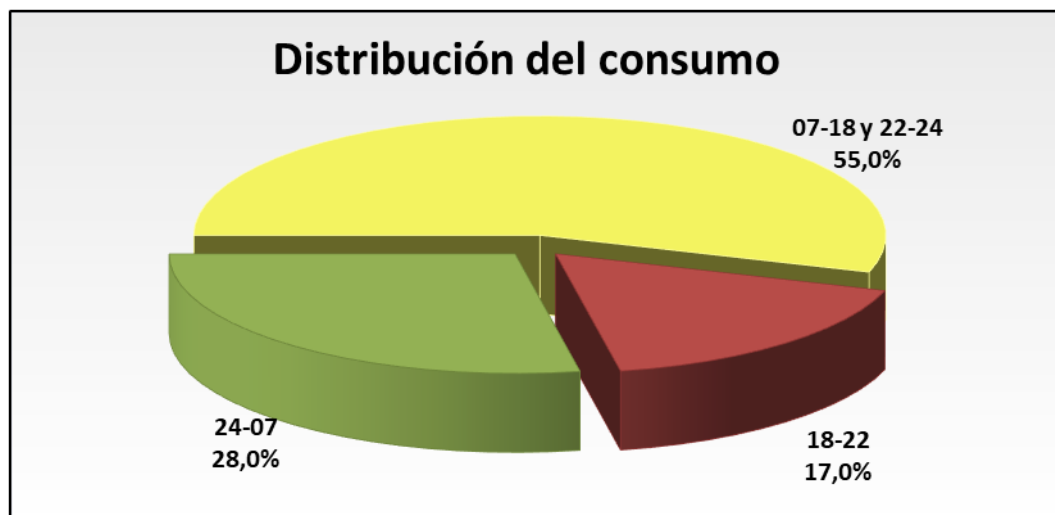
La potencia media consumida pico para el edificio central es de 620 kW.

Energía reactiva



Los consumos de energía reactiva muestran un promedio de 65.767 kVarh/mes y el cos ϕ medio resultaba 0.984.

Distribución horaria de consumos

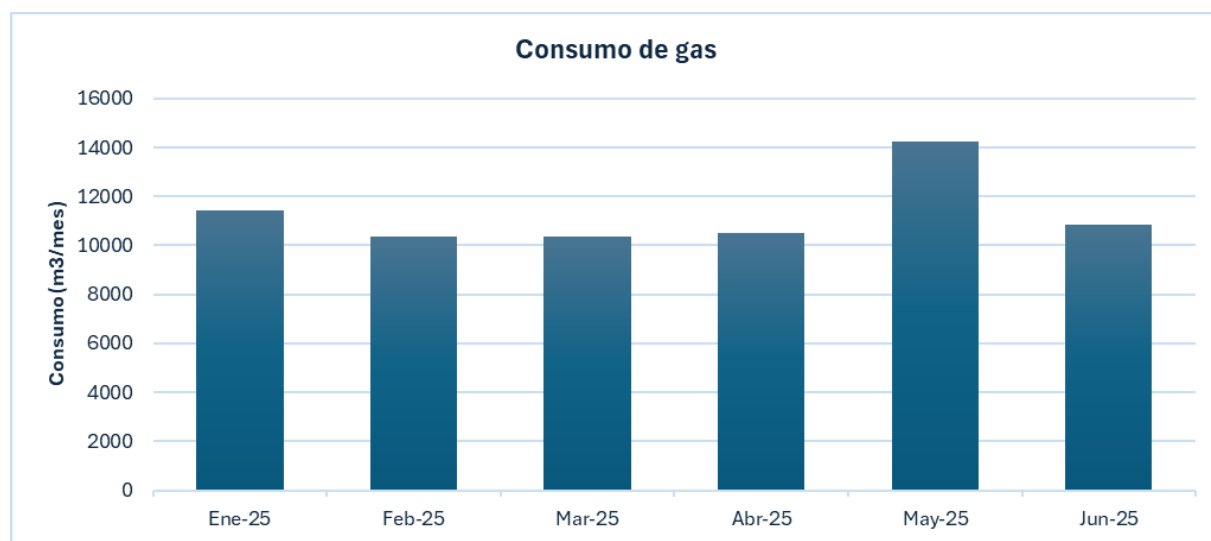


El monómico eléctrico es de 5,18 \$/kWh.

Se identificó la ausencia de modulación en la demanda eléctrica, con un consumo elevado durante el horario punta, lo que genera un sobre costo significativo en la facturación de energía. Se recomienda implementar un sistema de monitoreo continuo que permita aplicar cortes programados o ajustes operativos para lograr una modulación efectiva de la carga.

b. – Consumo de Gas Natural.

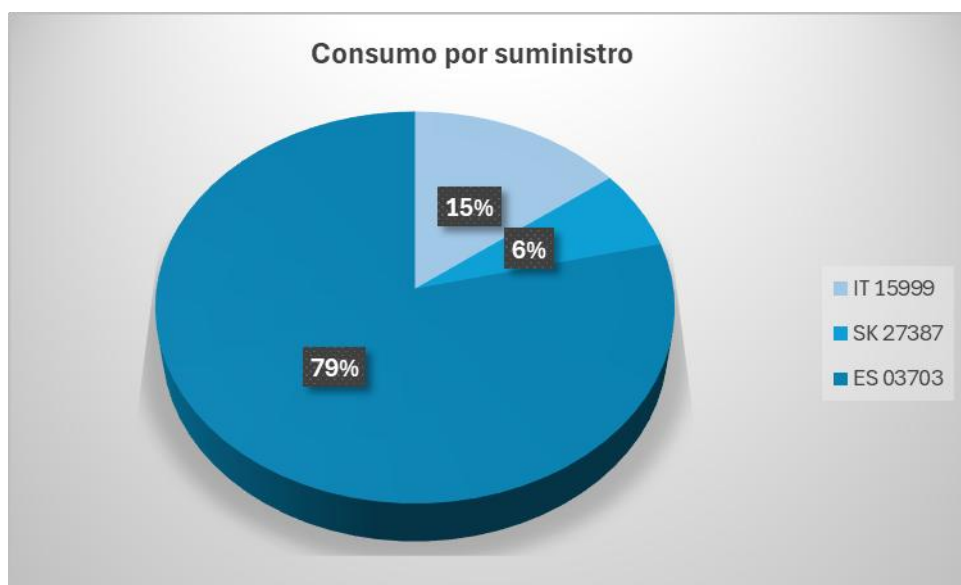
Se compran en el orden de 11.281 m³ de gas natural mensuales a un costo medio de 36,7 \$/m³ + IVA.



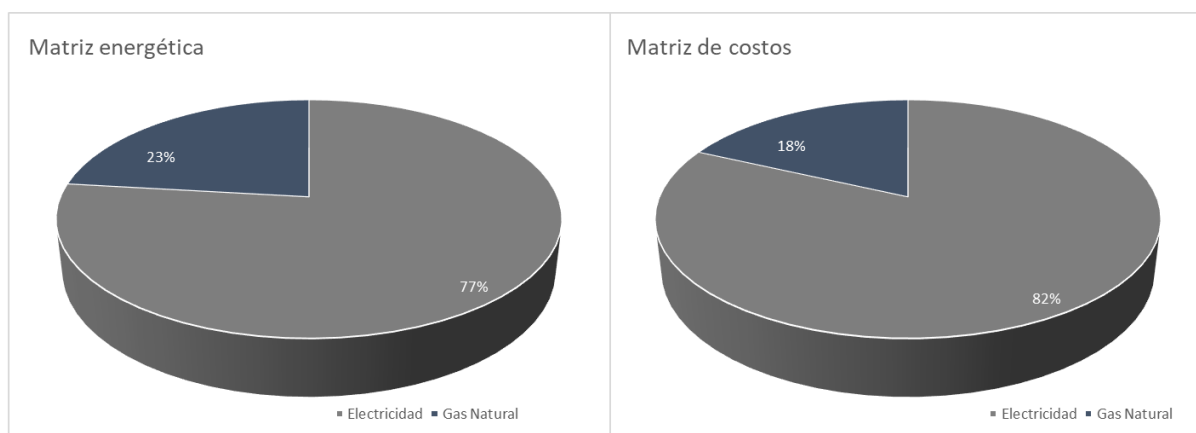
En Uruguay, el gas natural tiene una gran fluctuación importante en los precios, por lo que se pueden tener períodos de altos costos como bajos. Hoy en día los costos están tendiendo a la baja. Además, su facilidad de uso y su alta eficiencia en la combustión lo convierten en una fuente energética comúnmente utilizada para la producción de calor. Como contrapartida, es un combustible fósil, por lo que implica un alto impacto ambiental.

El consumo se reparte en tres suministros diferentes, el IT 15999 correspondiente a las cocinas principales, SK 27387 asociado al casino y el ES 03703 que se relaciona con todas las calderas tanto de agua caliente sanitaria como a las piscinas.

La distribución de consumos de cada uno de los suministros es la siguiente:



MATRIZ DE CONSUMOS

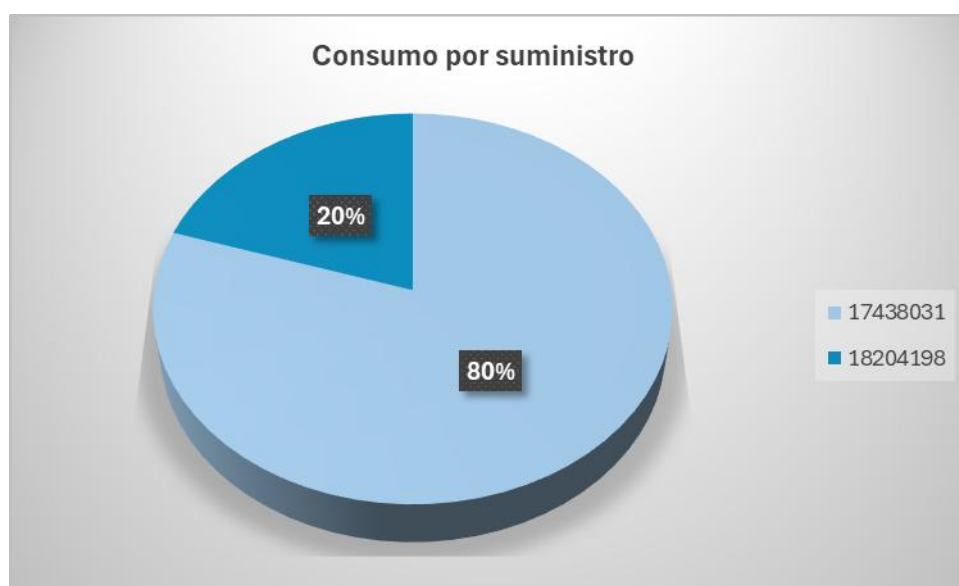


CUADRO DEL BALANCE ENERGÉTICO

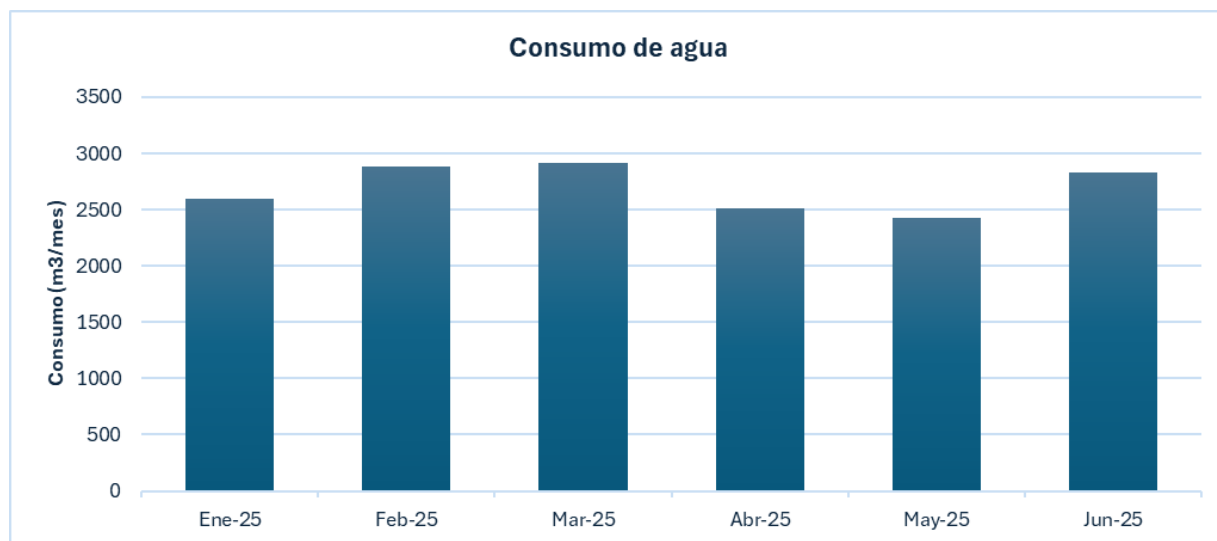
Energético	Consumo		PCI	Consumo (kWh/mes)	Costo unitario (\$/u)	Costo energía (\$/kWh)	Costo (\$/mes)
Electricidad	361.120	kWh/mes	860	361.120	5,18	5,18	1.870.602
Gas Natural	11.281	m³/mes	8.300	108.875	36,7	3,80	414.013
Totales				469.995	Totales		2.284.614

c. – Consumo de agua.

SOFITEL cuenta con 2 suministros de agua de los cuales uno de ellos se lleva el mayor porcentaje del consumo.



Una estimación de la variación del consumo neto según las facturas se presenta en el siguiente gráfico.



Se utilizan en el orden de 2.693 m³ de agua de OSE mensuales a un costo medio de 168,6 \$/m³ + IVA y un costo de saneamiento de 33,9 \$/m³ , totalizando 202,5 \$/m³ + IVA.

6. Medidas asociadas al consumo al consumo de gas.

MCE 1. – Ajuste de combustión y limpieza de incrustaciones en los tanques con quemadores a gas natural.

EXPLICATIVA DE LA SOLUCIÓN

El objetivo del proyecto es realizar el ajuste de los gases de escape para optimizar los consumos de combustible.

El sistema está conformado por tres tanques generadores de agua caliente de ESIMET S.R.L. (aunque se ven 2 adicionales en desuso), concebidos como unidades completas que integran depósito presurizado, aislamiento, controles de seguridad y quemadores de gas de la serie Riello Gulliver.

Su destino es la producción de agua caliente para cocinas y agua caliente sanitaria.

Los tanques están diseñados para una presión máxima de 4 kg/cm², aunque actualmente operan a 2 kg/cm², con una temperatura de servicio de 65 °C y alimentación eléctrica de 220 V.



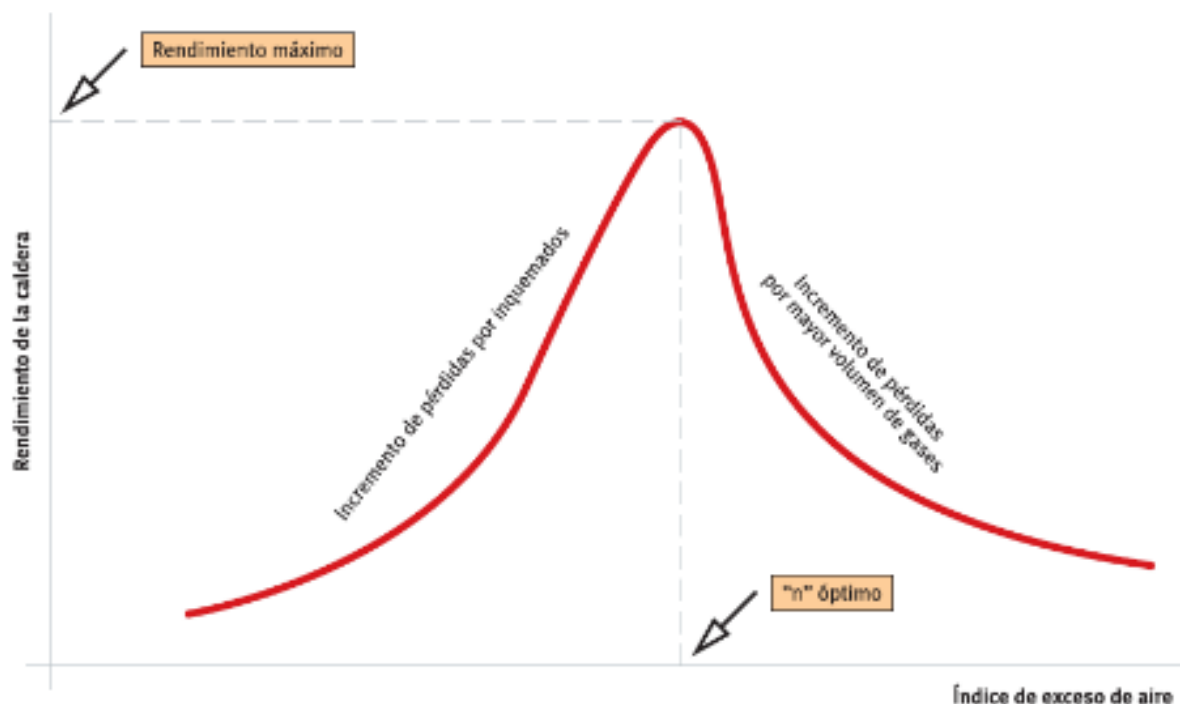
La construcción corresponde a un cuerpo cilíndrico de acero con aislamiento térmico y conexiones normalizadas, provisto de válvulas de seguridad, purgas y registros de inspección. Este tanque está equipado con un quemador Riello Gulliver BS3, de una etapa (On/Off), con rango de potencia de 65 a 189 kW y consumo eléctrico aproximado de 0,35 kW. El BS3 dispone de ventilador centrífugo para mezcla aire-gas, caja de control electrónico con microprocesador que garantiza encendido, control de llama y diagnóstico de fallas, y cumple normativa EN 676 para emisiones reducidas y seguridad de operación.

El segundo tanque incorpora un quemador Riello Gulliver BS2, también de una etapa, con un rango de potencia de 35 a 91 kW y consumo eléctrico cercano a 0,18 kW. Este modelo comparte las mismas prestaciones de la serie Gulliver en cuanto a ventilación integrada, control electrónico y bajo nivel sonoro, diferenciándose únicamente en la potencia disponible, de menor escala que la del BS3.

El tercer tanque no presenta chapa de identificación visible, aunque por las dimensiones del quemador acoplado puede asumirse que corresponde a un modelo similar al que utiliza el Gulliver BS2, manteniendo por lo tanto un rango de potencia reducido en comparación con el BS3.

Mediante un análisis de gases realizado con un equipo de medición digital, se evaluó la eficiencia de la combustión y se determinaron los principales parámetros que definen el rendimiento térmico del sistema. Estos resultados permiten identificar si el quemador opera en la relación óptima aire-combustible y si la energía química del gas se transforma en calor útil de forma eficiente.

Existe una proporción ideal entre el aire (comburente) y el combustible en cualquier proceso de combustión, conocida como relación estequiométrica. Esta relación representa el punto en el que todo el combustible se quema completamente utilizando la cantidad exacta de oxígeno presente en el aire, sin que haya exceso de aire ni combustible sin reaccionar. Alcanzar esta condición es fundamental para maximizar la eficiencia térmica, ya que permite convertir la mayor cantidad posible de energía química del combustible en calor útil.



Cuando el proceso se aleja de esta relación óptima, comienzan a aparecer ineficiencias energéticas. Si hay exceso de aire, parte del calor generado se pierde en calentar una mayor masa de aire que no participa en la reacción química.

Este aire adicional atraviesa el sistema y se descarga por la chimenea, cargado de energía que no fue aprovechada. Por otro lado, si el aire es insuficiente, no todo el combustible logra oxidarse completamente, generando combustión incompleta. Esto no solo reduce la eficiencia, sino que también puede producir gases contaminantes como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC) y partículas sólidas.

Estas partículas sólidas, que se manifiestan en forma de hollín, son fragmentos de carbono no oxidados y se denominan inquemados. Visualmente, se evidencian en los gases de escape como humo negro, especialmente en combustiones con fuel oil o gasoil, aunque también pueden aparecer en menor medida con combustibles gaseosos si la mezcla es muy pobre en aire.

Para evaluar la presencia de inquemados se utiliza el índice de Bacharach, un método práctico que mide el grado de ennegrecimiento producido por los gases de combustión sobre un papel filtro estándar. La muestra de humo se extrae mediante una bomba manual o automática y se hace pasar a través del papel.

El resultado se compara con una escala visual numerada del 0 al 9, donde el valor 0 indica una combustión completamente limpia, sin hollín visible y el valor 9 representa una combustión altamente sucia, con presencia significativa de partículas de carbono. Este índice es ampliamente utilizado para calderas que y permite cuantificar la pérdida de eficiencia asociada a los inquemados.



En términos energéticos, estos inquemados representan una fracción del combustible que no ha sido convertido en energía útil. Su presencia incrementa las pérdidas por ineficiencia química y también puede generar obstrucciones o depósitos en los tubos de intercambio térmico, reduciendo aún más la transferencia de calor y aumentando la necesidad de mantenimiento.

Por eso, mantener el índice de Bacharach lo más cercano posible a 0 no solo es deseable desde el punto de vista ambiental, sino también energético y operativo.

La determinación de la eficiencia del generador se determina entonces a partir de los parámetros claves de la combustión que se detallan a continuación:

- Relación aire/combustible. (P_g)
- Inquemados sólidos (IB, cenizas). (P_i)

La ecuación de cálculo de la eficiencia es la siguiente:

$$\eta = 100\% - \Sigma \text{ Pérdidas} = 100\% - P_g - P_i$$

Siendo:

η =rendimiento de la combustión (%)

P_g : Pérdidas en gases (humos) (%)

P_i : Pérdidas por inquemados (%)

P_g: Pérdidas en gases (humos)

Se utiliza la fórmula de Siegert para la determinación del P_g :

$$P_g = \frac{(T_f - T_a) A}{21 - O_2} + B$$

Siendo:

P_g =Pérdidas de calor en humos de chimenea (%).

T_f =temperatura de los humos (°C).

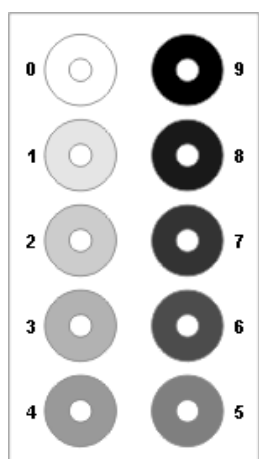
T_a =temperatura del aire (°C).

O_2 =Concentración de O_2 (%) en la salida de los humos en la chimenea.

A, B=valores típicos del combustible

P_i: Pérdidas por inquemados (%)

Las pérdidas por inquemados sale de la tabla de inquemados:

	<table> <tr> <th>IB</th><th>P_i</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0,70%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1,30%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2,40%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,50%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>4,70%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>6%</td></tr> <tr> <td>7</td><td>7,48%</td></tr> <tr> <td>8</td><td>9,11%</td></tr> <tr> <td>9</td><td>10,88%</td></tr> </table>	IB	P _i	0	0	1	0,70%	2	1,30%	3	2,40%	4	3,50%	5	4,70%	6	6%	7	7,48%	8	9,11%	9	10,88%
IB	P _i																						
0	0																						
1	0,70%																						
2	1,30%																						
3	2,40%																						
4	3,50%																						
5	4,70%																						
6	6%																						
7	7,48%																						
8	9,11%																						
9	10,88%																						

Efecto sobre la eficiencia del nivel de inquemados según el Índice de Bacharach (Fuente IDAE)

CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO.

Los ahorros salen de medir la eficiencia antes y después de la aplicación de la medida.

Ahorro neto:

$$A = C_c(\eta_1/\eta_0 - 1)\$_c$$

Donde

A = Ahorro (\$/mes)

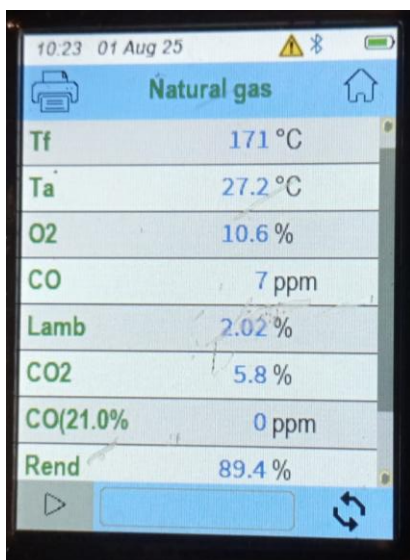
C_c = Consumo real de combustible en m^3 de gas natural (m^3 /mes).

η_0 = Rendimiento actual según mediciones (%).

η_1 = Rendimiento futuro (a ser medido luego de la implementación) (%).

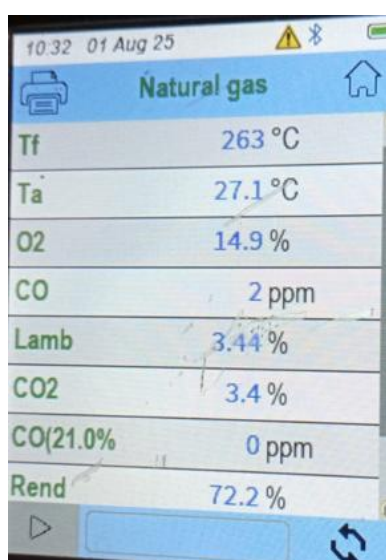
$\$_c$ = Precio del Gas Natural (Ajustable a la tarifa vigente). (\$/ m^3)

CALDERA 1



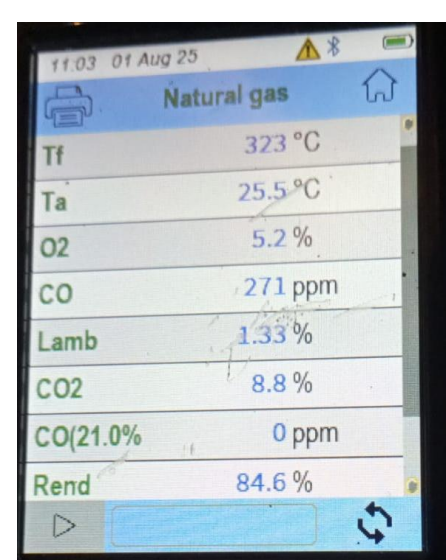
Natural gas	
Tf	171 °C
Ta	27.2 °C
O2	10.6 %
CO	7 ppm
Lamb	2.02 %
CO2	5.8 %
CO(21.0%)	0 ppm
Rend	89.4 %

CALDERA 2



Natural gas	
Tf	263 °C
Ta	27.1 °C
O2	14.9 %
CO	2 ppm
Lamb	3.44 %
CO2	3.4 %
CO(21.0%)	0 ppm
Rend	72.2 %

CALDERA 3



Natural gas	
Tf	323 °C
Ta	25.5 °C
O2	5.2 %
CO	271 ppm
Lamb	1.33 %
CO2	8.8 %
CO(21.0%)	0 ppm
Rend	84.6 %

El índice de Bacarach en las calderas es de 0 o 1 por lo tanto no se tomará en cuenta para definir la eficiencia del equipo. Esto indica una combustión muy limpia sin presencia de inquemados visibles. El bajo hollinado es bastante frecuente en calderas a gas, dado que se tienen muy buenas relaciones aire-combustible.



RESUMEN

Parámetros	O ₂ (%)	T _{chim} (°C)	Eficiencia (%)
Caldera 1	10,6	171	89,4
Caldera 2	14,9	263	72,2
Caldera 3	5,2	323	84,6

CALDERA 1 (chica)

Los niveles de oxígeno son relativamente altos (10.6%), lo que indica un posible exceso de aire en la combustión. Las temperaturas de humos se encuentran por encima de los 171°C. Lo cual es un valor alto, pero no crítico.

CALDERA 2 (grande)

Los niveles de oxígeno son altos (14.9%), lo que indica un alto exceso de aire en la combustión. Las temperaturas de humos se encuentran en el orden de los 260°C configurando una alta ineficiencia.

CALDERA 3 (grande)

Los niveles de oxígeno son bajos (5.2%), lo que indica un mínimo exceso de aire en la combustión. Las temperaturas de humos se encuentran en el orden de los 320°C. Lo cual es crítico demostrando que prácticamente no hay transferencia térmica en este equipo.

Se registraron los encendidos de las tres calderas para estimar la frecuencia de funcionamiento.



a) MCE 1. ETAPA 1 – Ajuste de combustión.

Se propone realizar las modificaciones en el funcionamiento que permitan llevar los valores de la eficiencia de combustión a resultados que aporten los mayores beneficios económicos.

CALDERA 1

Parámetros	O ₂ (%)	T _{chim} (°C)	Eficiencia (%)
Valores actuales promedio	10,1	171	89,4%
Valores sugeridos	4	171	92,9%

Se estima un consumo de 2.276 m³/mes para dicha caldera

CALDERA 2

Parámetros	O ₂ (%)	T _{chim} (°C)	Eficiencia (%)
Valores actuales promedio	14,9	263	72,2%
Valores sugeridos	4	263	88,3%

Se estima un consumo de 4.981 m³/mes para dicha caldera

PROPUESTA DE AHORRO.

La sugerencia de ahorro implica la modulación por parte de un técnico del sistema de quemado de combustible en las calderetas a modo de hacerlo más eficiente, dando lugar a un ahorro de energía. Además, al trabajar con combustibles fósiles, se logrará un impacto medioambiental favorable al reducir las emisiones de CO₂ por una baja en el consumo de energéticos contaminantes.

Se sugiere implementar ajustes a los quemadores que permitirán llevar los parámetros medidos a valores que se corresponden con una combustión eficiente.



Algunas de las propuestas serán acotar la entrada de aire para mejorar la relación de combustión, trabajar con una cantidad de llamas coherente o incluso cambiar el quemador si la rentabilidad del proyecto lo amerita.

La solución incluye las mediciones puntuales en humos de combustión que permitan realizar los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento. Se tomarán como referencia los actuales valores de eficiencia y se los comparará con los obtenidos.

Se propone realizar relevamientos periódicos durante la duración del contrato, a modo de verificar, y eventualmente corregir las desviaciones para el correcto funcionamiento de la instalación.

Se les proporcionará a jefes de mantenimiento los resultados de cada visita y sugerencias para la mejora y mantenimiento de la eficiencia alcanzada.

La propuesta no incluye el mantenimiento de las calderas (cambio de lanzas, reparaciones adicionales, limpieza de tubos, etc.)

b) MCE 1. ETAPA 2 – Limpieza química de incrustaciones.

El agua de OSE presenta dureza, lo que ha generado que en los equipos destinados a la producción de agua caliente sanitaria se acumulen incrustaciones sobre las partes metálicas. El alto nivel de incrustaciones provoca una reducción en la transferencia de energía, lo que a su vez genera elevadas temperaturas de los humos y disminuye la eficiencia de los equipos.

La dureza del agua se refiere a la concentración de iones calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}) presentes en ella. Cuanto más alta es la concentración de estos minerales, más dura se considera el agua.



Esta dureza está directamente asociada con la formación de incrustaciones o sarro, ya que al calentar el agua o al evaporarse parte de ella, los iones de calcio y magnesio se combinan con carbonatos y otras sales formando depósitos sólidos sobre superficies metálicas o cerámicas, como tuberías, calderas e intercambiadores de calor.

Estas incrustaciones dificultan el flujo, reducen la eficiencia térmica y pueden acelerar la corrosión si se alteran químicamente. En pocas palabras, cuanto más dura es el agua, mayor es el riesgo de que se formen incrustaciones en los equipos de agua y calefacción.

Los ácidos con anticorrosivos se utilizan como agentes desincrustantes para eliminar depósitos minerales adheridos a superficies metálicas en tuberías, calderas, intercambiadores de calor y tanques. Estos ácidos disuelven incrustaciones de carbonatos, sarro o cal acumulada, siendo los más comunes el ácido clorhídrico, el ácido sulfámico, el ácido cítrico y el ácido fosfórico.

El ácido clorhídrico es muy eficaz y actúa rápidamente sobre sarro y carbonatos, mientras que el ácido sulfámico se emplea en calderas e intercambiadores de calor por ser menos agresivo y tener buena solubilidad. El ácido cítrico es biodegradable y seguro para sistemas de agua potable, ideal para incrustaciones ligeras, aunque su acción es más lenta y el ácido fosfórico se utiliza tanto para sarro como para óxido de hierro, formando complejos solubles de fosfato.

La función del anticorrosivo, o inhibidor, es proteger la superficie metálica del ataque del ácido, evitando que el metal se corroa junto con la incrustación. Entre los inhibidores más utilizados se encuentran las aminas orgánicas, que forman una película protectora sobre el metal, los fosfatos y polifosfatos que se adhieren a la superficie, y los nitritos que inhiben la oxidación en sistemas de acero al carbono.

PROPUESTA DE AHORRO.

El procedimiento habitual consiste en preparar la solución de ácido diluido en agua, agregando el inhibidor correspondiente según la dosis recomendada, aplicar la solución mediante circulación o inmersión del equipo afectado, controlar el tiempo de contacto para disolver la incrustación sin afectar el metal, y finalmente enjuagar con abundante agua y, en algunos casos, neutralizar los restos de ácido e inhibidor con soluciones alcalinas como bicarbonato de sodio o hidróxido de sodio diluido. Se propone limpiar al menos los dos tanques con más uso para evaluar resultados.

BALANCE ECONÓMICO GENERAL

Ahorro estimado (m ³ /mes)	1.484
Ahorro estimado (USD/mes)	1.328
Inversión (USD)	12.300
Repago (meses)	9

ANEXO 1 – Ablandamiento de aguas.

Para evitar que se repita la misma situación de generación de sarro en las cañerías, se recomienda la implementación de un sistema de ablandamiento del agua que llega a las calderetas.

En primer lugar, el ablandador de agua trabaja reduciendo la dureza del agua, un proceso fundamental para mejorar la calidad del agua y evitar problemas relacionados con la acumulación de minerales. Como se mencionó anteriormente, la dureza del agua es causada principalmente por la presencia de iones de calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}), que se encuentran disueltos en el agua. El ablandador utiliza resinas de intercambio iónico, que son materiales sintéticos cargados con iones de sodio (Na^+).



Cuando el agua dura pasa a través de estas resinas, los iones de calcio y magnesio se adhieren a las resinas, mientras que los iones de sodio se liberan al agua en su lugar. Este intercambio iónico transforma el agua dura en agua blanda, con una reducción significativa de los minerales responsables de la dureza.

Este proceso previene la formación de incrustaciones de cal en las tuberías, calentadores de agua, calderas y otros sistemas de fontanería. La acumulación de estos depósitos no solo obstruye el flujo de agua, sino que también reduce la eficiencia de los equipos al aumentar la resistencia térmica y la fricción en las superficies de contacto.

En sistemas de calefacción, como es el caso de este sistema, la presencia de cal dificulta la transferencia de calor, lo que obliga a los equipos a consumir más energía para mantener la temperatura deseada. Al evitar la formación de estas incrustaciones, el ablandador de agua contribuye a una mayor eficiencia energética, lo que reduce el consumo de combustible o electricidad y, en última instancia, los costos operativos.

ANEXO 2 – Aislamiento de cañerías.

Durante la visita se detectaron algunos tramos con aislamiento deficiente, deteriorado o directamente ausente. En el futuro se realizará un relevamiento para hacer un seguimiento interno de los tendidos dentro del edificio. Con los puntos identificados en los primeros relevamientos, el proyecto no tendrá un impacto significativo; sin embargo, un seguimiento más intensivo, realizado con personal del hotel, podría revelar otros puntos de interés que faciliten la viabilidad del proyecto.



Las tuberías que conducen fluidos calientes sufren pérdidas de calor en mayor o menor grado dependiendo de la diferencia de temperaturas interior y exterior de los tubos. La función de una aislación es impedir en alguna medida la transferencia de calor desde o hacia el cuerpo aislado. Los materiales de aislación térmica aprovechan en general el hecho de que el aire estático es un excelente aislante. Por esta razón, la gran mayoría de los materiales usados como aislantes son porosos, manteniendo el aire atrapado en su interior.



Las gomas elastoméricas representan una solución altamente eficiente para el aislamiento térmico, especialmente en instalaciones de climatización, redes de agua caliente sanitaria y refrigeración. Se trata de materiales con estructura de celda cerrada, lo que les otorga una baja conductividad térmica y excelente resistencia a la humedad. Entre sus principales ventajas se destacan:

- ❖ Alta flexibilidad y adaptabilidad a superficies irregulares, lo que facilita su instalación en sistemas complejos o con muchos codos y uniones.
- ❖ Excelente resistencia a la difusión del vapor de agua, lo que previene la formación de condensaciones y mejora la durabilidad del aislamiento.
- ❖ Reducción de pérdidas térmicas, tanto en sistemas de calefacción como de refrigeración, lo que se traduce en un ahorro energético significativo.
- ❖ Buena resistencia al fuego (según formulación), cumpliendo con normativas exigentes en entornos sanitarios.
- ❖ Larga vida útil y bajo mantenimiento, lo que reduce los costos operativos a lo largo del tiempo.

Incorporar gomas elastoméricas en los puntos críticos identificados puede contribuir significativamente a mejorar el rendimiento energético global del edificio.

MCE 2. – Sustitución del energético - Instalación de bombas de calor.

EXPLICATIVA DE LA SOLUCIÓN

Las bombas de calor para la generación de agua caliente son sistemas eficientes de calefacción que aprovechan el principio de transferencia de calor para calentar agua destinada a uso doméstico e industrial.

A diferencia de los calentadores tradicionales que generan calor a partir de combustibles fósiles, las bombas de calor extraen calor del aire, agua o tierra circundante y lo transfieren al agua.



Esquema de funcionamiento de una bomba de calor de agua caliente sanitaria

El funcionamiento de una bomba de calor para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) se basa en un ciclo termodinámico, similar al de un aire acondicionado, pero orientado a transferir calor al agua en lugar de enfriar el aire.

Este sistema aprovecha la energía contenida en el aire exterior (energía aerotérmica) mediante un refrigerante que circula por un circuito cerrado compuesto por evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión.

Aproximadamente el 75% de la energía térmica entregada al agua proviene del aire ambiente (una fuente renovable y gratuita), mientras que solo el 25% corresponde al consumo de energía eléctrica necesario para accionar el compresor.

Gracias a esta transferencia de calor —y no a la generación directa—, la bomba de calor puede alcanzar una eficiencia de hasta 300-400%, es decir, producir tres a cuatro veces más energía térmica que la energía eléctrica que consume.

Estas bombas se instalan fácilmente debido a su diseño compacto y su similitud con equipos convencionales. Son una opción popular para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con sistemas que utilizan combustibles fósiles.

CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO.

Para determinar los ahorros por el cambio de sistema, se utiliza la siguiente formula vinculando el COP y la eficiencia del sistema térmico:

$$A = C_e \left(\frac{COP}{\eta PCI_c} \$c - \$e \right)$$

Donde:

A = Ahorro (\$/mes)

C_e = Consumo eléctrico de la bomba de calor (kWh/mes)

COP = Coeficiente de performance medio de las bombas de calor, obtenido de catálogo

$COP = 3,5$ (para bombas de calor de agua caliente sanitaria)

$COP = 5,5$ (para bombas de calor de piscinas)

η = Eficiencia media estimada del sistema térmico ($\eta = 89,4\%$ caldereta chica, $72,2\%$ caldereta grande, $\eta = 98,0\%$ caldera de condensación)

$\$c$: Precio del gas natural (\$/m³) (ajustable a la tarifa vigente)

$\$e$: Precio de la energía eléctrica (\$/kWh) (ajustable a la tarifa vigente)

PCI_c : Poder calorífico del gas natural (9,56 kWh/m³)

a) MCE 2. ETAPA 1 – Bombas de calor de agua caliente sanitaria.

PROPUESTA DE AHORRO.

Se instalará un conjunto de bombas de calor de alta temperatura, con una potencia nominal de calentamiento de 200 kW con un coeficiente de rendimiento (COP) de 3,5 bajo condiciones de operación de 20 °C de temperatura exterior y 75 °C de temperatura del agua.

Estas bombas están diseñadas para funcionar en un rango de temperatura ambiente de -20 °C a 43°C de temperatura ambiente y están equipadas con compresores tipo scroll herméticos.



Utilizan refrigerante R134a, un refrigerante ecológico y presentan un nivel sonoro bajo y dimensiones compactas. Como parte de la instalación se incluye un kit de expansión adicional, junto con la cañería y los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

El sistema hidráulico se complementa con bombas circuladoras trifásicas para calefacción, con protección térmica incorporada, aptas para operar en un rango de temperatura del agua de entre -15 °C y 110 °C, con bajo consumo eléctrico, bajo nivel de ruido (menor o igual a 43 dB) y una presión de trabajo de hasta 10 bar.

La instalación contempla la cañería necesaria en diferentes diámetros, en materiales como PEX y hierro, con la aislación correspondiente, fittings, tees, codos, reducciones, válvulas y demás accesorios requeridos para el montaje de las bombas de calor y las circuladoras.

La bomba de calor se colocará sobre estructuras metálicas, con apoyo antivibratorio, y se conectarán en serie con la caldera actual, por lo que el gas natural seguirá existiendo como respaldo.

La automatización del sistema se realizará mediante la instalación de un tablero de control y se procederá a su puesta en marcha.

Se utilizarán los mismos tanques para almacenamiento del agua con el fin de reducir la inversión y a la vez dejar habilitados los quemadores en caso de una posible falta de temperatura en el sistema.

b) MCE 2. ETAPA 2 – Bombas de calor de agua para piscinas.

PROPUESTA DE AHORRO.

Se instalará un conjunto de bombas de calor de alta temperatura, con una potencia nominal de calentamiento de 100 kW con un coeficiente de rendimiento (COP) de 5,5.

Las ventajas de este sistema son notables. Su principal beneficio es la alta eficiencia energética de las calderas BAXI, que al tener un rendimiento superior al 100% consumen menos gas y, por lo tanto, generan un ahorro significativo en los costos de climatización de la piscina. Además, son equipos robustos y silenciosos que operan con un bajo nivel de ruido.

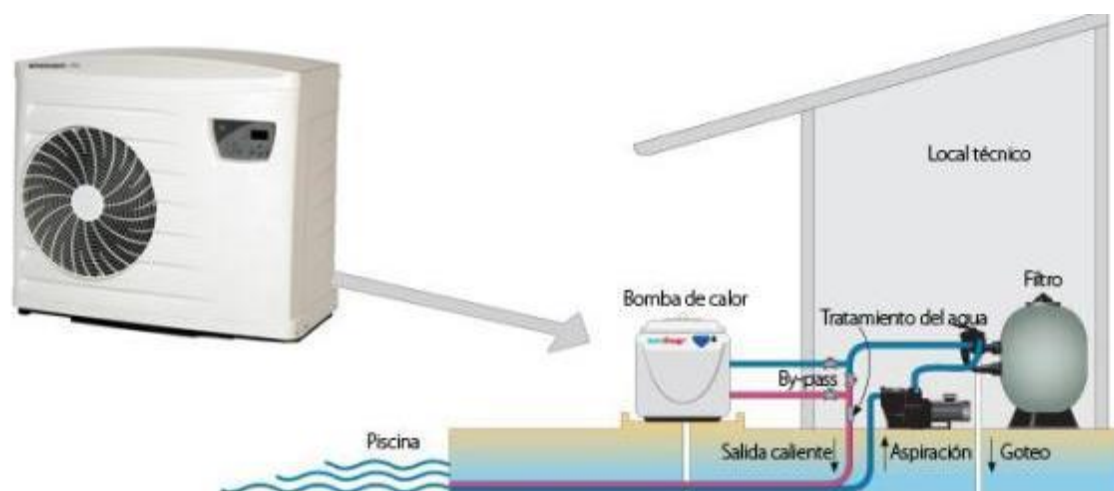


La instalación indirecta a través del intercambiador de calor es una gran ventaja ya que protege la caldera de la corrosión que podrían causar el cloro y otros químicos del agua, asegurando una vida útil más larga del equipo.

A pesar de sus beneficios, la principal desventaja de este sistema, en comparación con una bomba de calor, es su dependencia de un gas fósil para generar calor. Mientras que una bomba de calor extrae el calor del aire, que es una fuente de energía renovable, una caldera de gas produce calor mediante la combustión. Esto hace que el costo operativo de la caldera sea más sensible a los precios del gas.

Por otro lado, la bomba de calor es generalmente más eficiente en términos de costo por unidad de calor producido, especialmente en climas más cálidos, aunque puede ser menos eficaz para calentar rápidamente grandes volúmenes de agua.

Además, el uso de gas por parte de la caldera implica una huella de carbono mayor que la de una bomba de calor que funciona con electricidad, la cual puede provenir de fuentes renovables.



Una bomba de calor para piscina funciona como un climatizador, pero a la inversa. Al igual que en el caso anterior, su propósito es transferir el calor del aire exterior al agua de la piscina. Para lograrlo, el sistema aspira el aire ambiente, que incluso en días frescos contiene energía térmica. Dentro de la bomba de calor, un gas refrigerante circula por un circuito cerrado. Al pasar por un evaporador, el refrigerante absorbe el calor del aire y se convierte en gas. Luego, un compresor aumenta la presión de este gas, lo que eleva su temperatura drásticamente.

Las bombas de calor para piscinas están diseñadas para climatizar el agua de manera eficiente en instalaciones residenciales y comerciales. Funcionan con tecnología aire-agua, con compresores de alta eficiencia y, en varios modelos, se puede recurrir a la tecnología inverter que ajusta la potencia de forma continua según la demanda de calefacción, optimizando el consumo energético a cuenta de un costo inicial más elevado. Utilizan refrigerantes ecológicos que cumplen con las normativas de eficiencia energética y bajo impacto ambiental.

Estos equipos permiten mantener el agua a temperaturas confortables durante todo el año, incluso en condiciones de clima frío, gracias a su sistema de calefacción optimizado.

Su rendimiento energético es alto, con una relación favorable entre la energía eléctrica consumida y la energía térmica entregada.



El diseño es compacto, resistente a la intemperie y anticorrosión, con ventiladores de bajo ruido y carcasas duraderas. Cuentan con sistemas de control digital que permiten ajustar la temperatura, configurar modos de funcionamiento, temporizadores y acceder a diagnósticos o alarmas.

Algunos modelos también ofrecen integración con sistemas domóticos o control vía app, protecciones contra congelamiento, sobrepresión y sobretensión, y conexiones hidráulicas estándar que facilitan su instalación en piscinas existentes.

Estas bombas de calor están orientadas a maximizar eficiencia energética, confiabilidad y confort, garantizando un funcionamiento silencioso y estable durante todo el año. A medida que el gas se enfría, vuelve a convertirse en líquido y el ciclo se reinicia, permitiendo una transferencia de calor continua y eficiente.

BALANCE ECONÓMICO GENERAL

Consumo de fósil eliminado (m ³ /mes)	8.888
Consumo de biomasa futuro estimado (kWh/mes)	19.131
Ahorro estimado (USD/mes)	5.429
Inversión (USD)	99.000
Repago (meses)	18

MCE 3. – Sustitución del energético Incorporación de biomasa a pellet.

EXPLICATIVA DE LA SOLUCIÓN

Una alternativa que está cobrando cada vez más fuerza en nuestro mercado es la utilización de quemadores a pellet, una opción eficiente y ecológica que se adapta perfectamente a las calderas existentes. Estos quemadores a pellet aprovechan el combustible derivado de los residuos de la industria maderera, lo que los convierte en una opción sostenible y renovable.



Al utilizar pellets como combustible, los quemadores permiten a las calderas actuales operar de manera más ecológica y económica, mejorando la relación costo-beneficio en comparación con los combustibles fósiles.

El pellet es un biocombustible de alta densidad energética que se produce a partir de residuos de madera y otros materiales orgánicos, lo que lo convierte en una alternativa completamente ecológica. Los pellets, al igual que cualquier fuente de biomasa, son considerados de emisiones nulas, ya que el dióxido de carbono (CO₂) liberado durante su combustión es parte de un ciclo natural de carbono.

Este proceso se conoce como ciclo de carbono, donde las plantas capturan CO₂ de la atmósfera durante su crecimiento, y cuando se queman, liberan la misma cantidad de CO₂ que absorbieron, cerrando el ciclo. Por lo tanto, no se suman nuevas emisiones al carbono atmosférico. Esta característica permite que los quemadores a pellet sean favorecidos con bonos de carbono y mayores beneficios en certificación energética, ya que contribuyen a la reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Una de las principales ventajas de estos sistemas es la sencillez de su operación. Basta con contar con una tolva para cargar el pellet, lo que proporciona una autonomía considerable sin necesidad de intervención frecuente. Además, estos sistemas se integran fácilmente a calderas existentes sin requerir modificaciones estructurales importantes, lo que facilita su instalación y reduce los costos asociados.

Al utilizar un recurso renovable y local, contribuyen a la disminución de la dependencia de combustibles fósiles y promueven una mayor autosuficiencia energética.

CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO.

Para realizar el cálculo del ahorro se tomará el consumo de pellets adquirido mensualmente y se utilizará la ecuación precedente:

$$A = C_{\text{pellet}} \left(\frac{PCI_{\text{pellet}} \eta_{\text{pellet}}}{PCI_c \eta_c} \$c - \$_{\text{pellet}} \right)$$

A = Ahorro (\$/año)

C_{pellet} = Consumo pellet (kg/año)

η_c = Eficiencia del sistema térmico a Gas Natural. (η = 89,4% caldereta chica, 72,2% caldereta grande)

η_{pellet} = Eficiencia del sistema térmico a pellet. (85%)

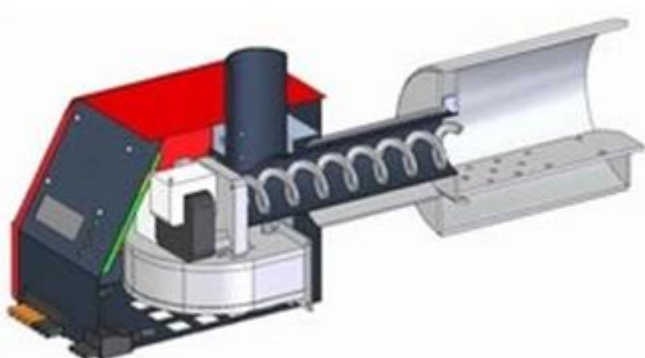
$\$c$ = Precio del Gas Natural (\$/m³) (Ajustable a la tarifa vigente)

$\$_{\text{pellet}}$ = Precio del pellet (\$/kg) (Ajustable a la tarifa vigente)

PCI_c = Poder calorífico del Gas Natural (9.65 kWh/m³ sugerencia DNE)

En resumen, los quemadores a pellet no solo ofrecen una alternativa económica y eficiente en términos energéticos, sino que también representan una solución sostenible y alineada con las tendencias globales hacia la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

Combustible	Pellet		Gas natural	
PCI	5,47	kWh/kg	9,65	kWh/m ³
Rendimiento	85%		72,2% (C2), 89,4 % (C1)	
Costo (s/imp)	11	\$U/kg	36,7	\$U/m ³



Esquema de partes de un quemador de pellets

PROPUESTA Y BALANCE ECONÓMICO ESTIMADO.

Se incluye la instalación de quemador y tolva de pellets anexa, además de una cámara de combustión para pellets de madera. También se incluye un tablero de control digital de fácil manejo, con potencia modulante y suministro eléctrico de 230 V AC, 50 Hz.

El sistema funcionará de manera automática, equipado con un sistema de control de llama y un proceso controlado de combustión y limpieza de la cámara. La tecnología utilizada es de combustión por sobrepresión, con control de temperatura del equipo y reinicio automático tras un corte de tensión.

BALANCE ECONÓMICO GENERAL

Consumo de fósil eliminado (m ³ /mes)	7.257
Consumo de biomasa futuro estimado (kg/mes)	13.835
Ahorro estimado (USD/mes)	3.290
Inversión (USD)	51.000
Repago (meses)	16

*No incluye el desmontaje de los tanques actuales para la instalación de las tolvas de pellets.

ANEXO 3 – Hornos a pellets.

Actualmente el hotel cuenta con hornos eléctricos y hornos a gas como los que se muestran a continuación.



Los hornos a pellets se presentan como una opción de cocina con características distintivas que los diferencian de los hornos a gas y eléctricos.

En primer lugar, el combustible, los pellets, se caracteriza por ser un biocombustible renovable y sostenible, fabricado a partir de residuos de madera, lo que genera una huella de carbono significativamente menor que el gas natural.

Este tipo de combustible, que viene en bolsas grandes, facilita el almacenamiento en espacios reducidos y sin ensuciar la zona.

Desde el punto de vista económico, los pellets suelen tener un coste más estable y accesible, lo que permite un ahorro considerable a largo plazo.

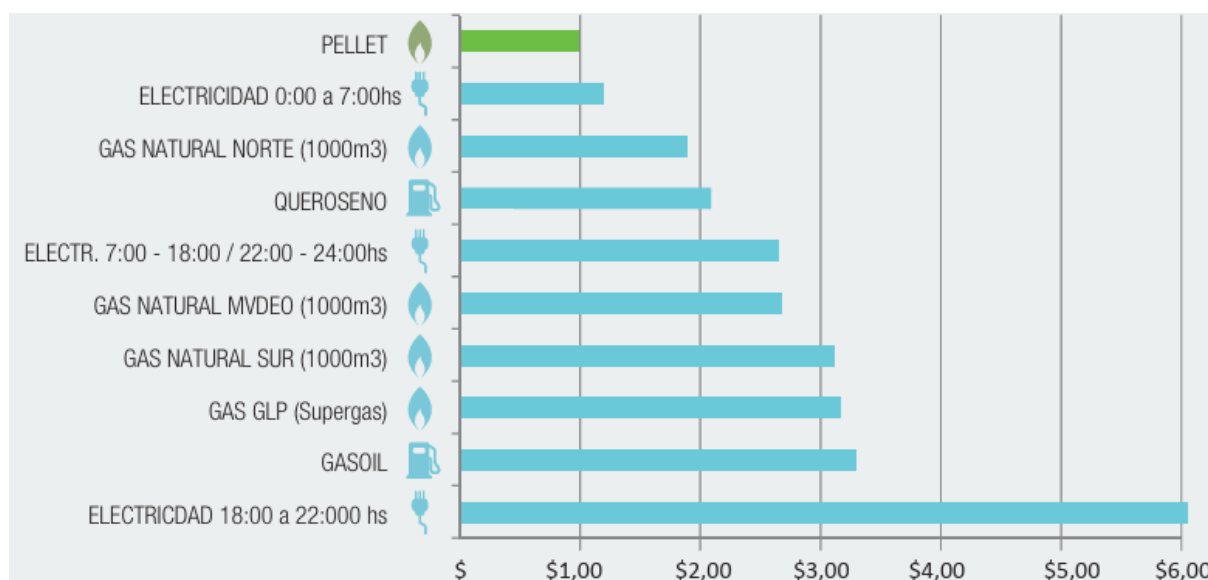


El diseño del equipo está optimizado para la eficiencia y la durabilidad. Estos equipos normalmente cuentan con un quemador policombustible y su intercambiador de calor de diseño exclusivo asegura el máximo rendimiento y la cámara de combustión optimizada logra la máxima eficiencia térmica.

La aislación de estos hornos es un punto clave y ha sido una de los diferenciales que han impulsado su desarrollo. Se logra a través de un cerramiento total que incluye el techo del horno, doble burlete en la puerta, doble vidrio visor y un piso aislante con cámara de aire. En cuanto a la resistencia, los equipos se fabrican con una hornalla y panelería 100% de acero inoxidable y tienen pisos reforzados y térmicamente resistentes a la corrosión.

En términos de operación, el horno busca un manejo sencillo por lo que dispone de un panel táctil programable, que es intuitivo y de mejor visibilidad. Este panel permite guardar hasta 60 programas de cocción y cada uno puede configurarse con hasta cinco temperaturas, cinco tiempos y cinco vaporizaciones diferentes. En el área de seguridad, el equipo incluye un panel electromecánico auxiliar y una parada de emergencia frontal.

El horno promete una panificación de mayor brillo y desarrollo gracias a sus nuevos vaporizadores de alto rendimiento que ofrecen un gran caudal de vapor y una cobertura homogénea en toda la cámara de cocción. Además, optimiza los tiempos de producción con los métodos de trabajo habituales.



En la actualidad, los elevados costos de los combustibles, sumados a las importantes inversiones requeridas, hacen necesario realizar un análisis cuidadoso antes de optar por la instalación de un horno de este tipo.

La decisión debe considerar un balance entre el estado actual del equipamiento del edificio y la conveniencia de una sustitución. Este análisis cobra mayor relevancia en aquellos casos donde ya se esté evaluando un recambio, ya que la inversión no solo debe justificarse por la eficiencia o las prestaciones del nuevo equipo, sino también por la oportunidad de optimizar recursos en el momento de renovación.

Cabe destacar que el costo de estos hornos, dependiendo de su tamaño y características, oscila entre los 40.000 y los 50.000 USD, lo que refuerza la importancia de evaluar con detalle la relación costo-beneficio y el impacto económico a mediano y largo plazo.

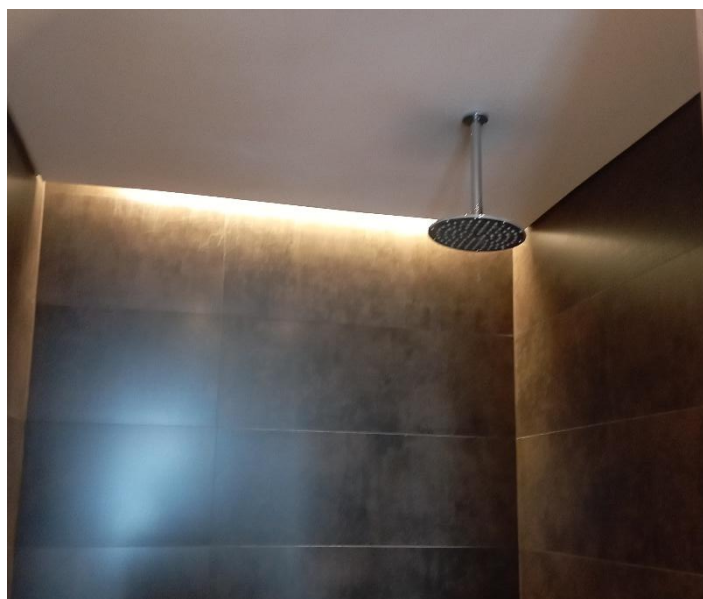
7. Medidas asociadas al consumo al consumo de agua.

MCE 4. – Instalación de rosetas eficientes.

EXPLICATIVA DE LA SOLUCIÓN

Las rosetas que se utilizan en el hotel son de baja eficiencia. Se propone sustituir las duchas actuales por duchas eficientes del tipo green save que permiten mantener o mejorar el confort consumiendo menos agua y energía.

El consumo de las duchas comunes ronda los 13 a 15 l/min. La disminución del flujo consumo de agua no solamente redundará en una distribución del gasto por este concepto, sino que, además, conlleva un ahorro energético importante debido a la disminución de la energía necesaria para su calentamiento.



El modo de funcionamiento de las duchas green save se basa en principios mecánicos, a través de válvulas de retención y control de flujo, lo que además da lugar a una mayor vida útil. En el orden de los 6 años. Estas duchas, expanden el menor flujo de agua, por medio de varias salidas de agua lo que provee de una sensación de gran fuerza y cobertura a través de un flujo turbulento. De esta forma los usuarios tienen la sensación de una ducha de flujo normal de agua y no perciben pérdida del confort en su aseo.

Características del equipo:

- ❖ No trabajan con el efecto Venturi o inyección de aire al agua ya que ese proceso presenta una pérdida de temperatura para el agua y por ende reporta un mayor consumo de combustible para el calentamiento.-
- ❖ Auto-limpieza y mantenimiento.-
- ❖ Se instala fácilmente, a mano y sin herramientas.-
- ❖ Resistente a la corrosión, cuerpo termoplástico ABS, resistente a fuertes impactos.-
- ❖ Ahorro hasta un 60% de agua y energía.-
- ❖ Flujo constante de 5.7 a 8 l/min.-
- ❖ Posee un caudal constante independiente de la presión.-
- ❖ Garantiza una sensación de gran fuerza con menos agua.-
- ❖ Caudal constante independientemente de la presión del agua.-
- ❖ Para evitar el vandalismo se aconseja pegarlas con silicona.-

CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO y AGUA.

Dada la complejidad y costos en la medición del ahorro, se propone utilizar el ahorro determinado en el informe de auditoría, presentado según la ecuación siguiente y tomarlo de forma proporcional a la cantidad personas acordadas afectadas por un factor de ocupación medio asumiendo un uso diario de cada unidad.

$$A = \% \$_a Q f N + \frac{\% \$_c Q f N c_p (T_c - T_f)}{\eta P C I_c}$$

A = Ahorro (\$/mes)

$\%$ = Porcentaje de reducción de caudal. (50%)

$Q = 3,0 \text{ m}^3/\text{p}$ (100 litros por persona por 30 días - URSEA)

f = Factor de ocupación (Estimado en 80%).

N = Número de personas (232 tomando en cuenta 116 habitaciones x 2)

$c_p = 1,163 \text{ kWh/m}^3$

$T_c = 45^\circ\text{C}$ (Temperatura de agua caliente de referencia)

$T_f = 18,9^\circ\text{C}$ (Temperatura de agua fría (URSEA))

η_c = Eficiencia del sistema térmico a Gas Natural. (η = 89,4% caldereta chica, 72,2% caldereta grande)

$\$c$: Precio por unidad de combustible utilizado en el establecimiento ajustable a la tarifa vigente.

$\$a$: Precio del agua ajustable a la tarifa vigente

$P C I_{GN}$ = Poder calorífico del Gas Natural (9,56 kWh/m³ Gas natural).

DATOS DE REFERENCIA URSEA.

criterio de demanda	consumo unitario (lt/día p)	número de personas (p)	ocupación
viviendas/apartamentos	40	1.5p/dormitorio	E1
hospitales y clínicas	80	1p/plaza	E1
ambulatorio y centro de salud	60	1p/plaza, 1plaza/m ²	E1
hotel (5 estrellas)	100	1p/plaza	E2-E3
hotel (4 estrellas)	80	1p/plaza	E2-E3
hotel (3 estrellas)/Apart-hotel	60	1p/plaza	E2-E3
hotel/hostal (2 estrellas)/Apart-hotel	50	1p/plaza	E2-E3
hostal/pensión/apart-hotel	40	1p/plaza	E2-E3
camping/campamentos	30	1p/plaza	E2-E3

Fuente: URSEA

PROPUESTA Y BALANCE ECONÓMICO ESTIMADO.

Se propone la instalación de 116 rosetas del fijas o móviles según corresponda. La mano de obra de instalación correrá por parte del cliente con el fin de acoplarse a la ocupación de las duchas. Se recomienda pegarlas con silicona para evitar el hurto. Las duchas móviles incorporar un flexible.

Se asume una ducha diaria por persona de 100 litros (URSEA). Se estiman para los cálculos que 232 usuarios por día utilizan el ACS asociada a las duchas afectadas por un factor de ocupación del 80%. A tales efectos se asumen que se consumen 557 m³ mensuales de agua caliente a 45°C.



BALANCE ECONÓMICO GENERAL

Ahorro de agua (m ³ /mes)	278
Ahorro de Gas natural (m ³ /mes)	1.089
Ahorro estimado (USD/mes)	1.462
Inversión (USD)*	10.092
Repago (meses)	7

**La inversión se corresponde a rosetas del tipo marcado como A en el dibujo (que vienen en formato ducha móvil o fija), en caso de escoger otro diseño se cotizará en detalle.*

MCE 5. – Instalación de un sistema de tratamiento de agua subterránea.

El proyecto plantea la sustitución del abastecimiento de agua proveniente de OSE por una fuentes alternativas de agua subterránea tratada o agua de la napa freática actual.

En ciertas situaciones la calidad de estas aguas es comparable o incluso superior al agua suministrada por la empresa estatal. La opción es siempre más económica y no sólo apunta a optimizar los costos operativos del hotel, sino también a mejorar la sostenibilidad y la independencia del suministro de agua, un recurso esencial en el entorno sanitario del hotel.

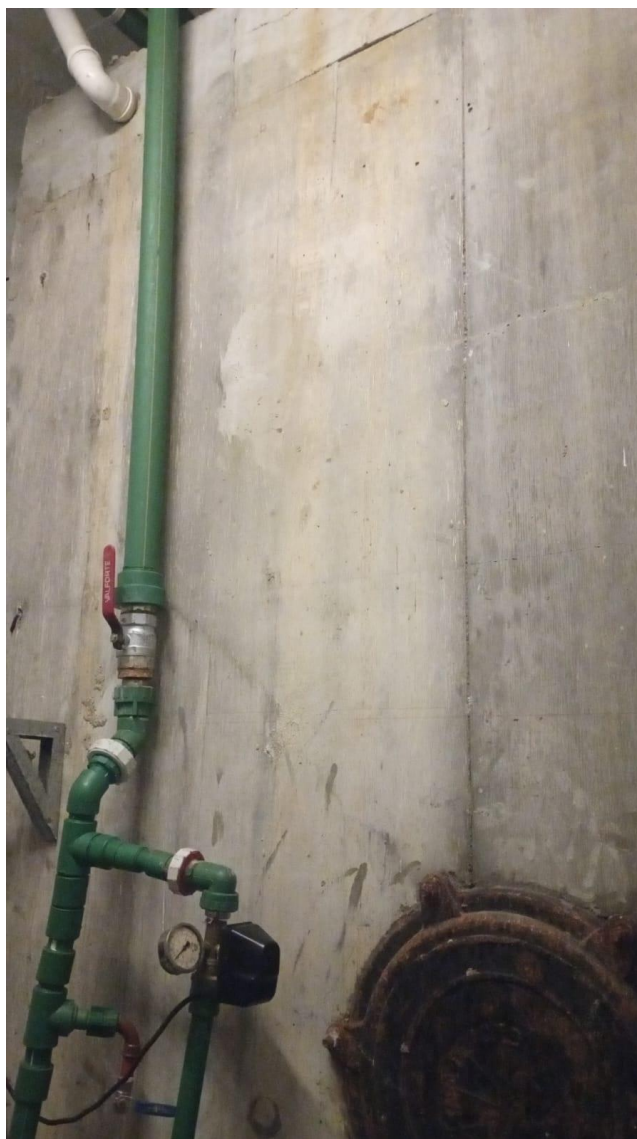
EXPLICATIVA DE LA SOLUCIÓN

a) MCE 5. ETAPA 1 – Recuperación de agua de la napa freática.

El agua de la napa freática es el agua subterránea que se encuentra en la zona saturada del suelo, relativamente cercana a la superficie terrestre. Su nivel, conocido como nivel freático, representa la capa superior donde los poros del terreno o de las rocas están completamente llenos de agua.

Esta napa se recarga principalmente por la infiltración de lluvias, ríos o escorrentías y su profundidad puede variar según la topografía, las precipitaciones y la estación del año. Hoy en día cuando llueve, la napa se desborda e inunda ciertas zonas del hotel, por lo que su aprovechamiento aportará un beneficio adicional a reducirse este inconveniente.

Al encontrarse próxima a la superficie, el agua es accesible mediante bombas y puede utilizarse para riego sin inconvenientes, luego de un tratamiento para eliminar el escaso ion hierro y otras impurezas típicas de las aguas en mayor contacto con el aire. Aunque su contenido no es lo suficientemente alto como para requerir una remoción estricta, sí alcanza para teñir de naranja las paredes, debido a su color característico.



Aunque constituye una fuente valiosa de agua, su proximidad al suelo la hace más susceptible a impurezas y a variaciones en su nivel debido a sequías o a la extracción excesiva. Actualmente, este agua se descarta, aunque representa un recurso muy valioso que no conviene desperdiciar.

b) MCE 5. ETAPA 2 – Recuperación de agua subterránea con tratamiento de ósmosis y filtrado de impurezas de la zona costera.

El abastecimiento mediante perforaciones profundas es un recurso que, aunque comúnmente asociado con la industria, también se aplica eficazmente para posadas y hoteles.

El principal beneficio de utilizar agua subterránea es que, al estar en contacto prolongado con los estratos rocosos en una zona geológica, el agua subterránea adquiere características únicas que la hacen ideal para el uso.

Este proceso natural de filtración, absorbente y purificante reduce significativamente los niveles de contaminantes externos, lo que se traduce en una calidad superior para las necesidades sanitarias y de higiene.



Entre los beneficios clave del uso de agua subterránea, se destacan los siguientes:

- ❖ Claridad: El agua subterránea suele ser más clara que las aguas superficiales.
- ❖ Composición constante: A diferencia del agua superficial, cuyo contenido puede variar debido a factores como lluvias o contaminación, el agua subterránea mantiene una composición y temperatura estable, lo que garantiza un suministro fiable y constante, sin interrupciones por cambios estacionales o climáticos.
- ❖ Ausencia de olores, colores y sabores indeseados: El contacto con las rocas y minerales subterráneos contribuye a la eliminación de compuestos orgánicos e inorgánicos que podrían generar olores, colores o sabores indeseados en el agua.

- ❖ Libre de contaminantes externos: Las aguas subterráneas están protegidas de contaminantes externos que pueden afectar las fuentes de agua superficial, como productos químicos agrícolas, residuos industriales o microorganismos patógenos.
- ❖ Temperatura constante: Las aguas subterráneas se mantienen a una temperatura estable, lo que es beneficioso para la eficiencia de los sistemas de calefacción, refrigeración, piscinas y cocinas.

Consideraciones sobre la calidad del agua subterránea.

Si bien las aguas subterráneas suelen presentar una calidad superior en comparación con otras fuentes, su mayor concentración de minerales y sales disueltas puede hacer necesario un tratamiento adicional. No obstante, este contenido mineral no representa necesariamente una desventaja: elementos como el calcio y el magnesio son, en realidad, nutrientes esenciales para la salud humana.

En contraste, las aguas de la franja costera uruguaya contienen impurezas que, si bien no son dañinas para el consumo, requieren de un pretratamiento específico. Este paso resulta clave para evitar la saturación y el deterioro prematuro de las membranas utilizadas en los sistemas de ósmosis inversa, garantizando así un funcionamiento eficiente y prolongando la vida útil de los equipos de tratamiento.

El tratamiento de agua es un proceso fundamental para garantizar la calidad del agua utilizada en diversos ámbitos, desde consumo humano hasta procesos industriales. Este sistema específico estará diseñado para mejorar las propiedades del agua, eliminando impurezas, bacterias y regulando la presión del suministro.

CÁLCULO DEL AHORRO DE AGUA.

La ecuación del cálculo del ahorro es sencilla, se asocia directamente al contador instalado y se describe a continuación:

$$A = C_a (\$_{\text{agua}} - \$_{\text{pozo}})$$

$$C_a = C_1 + C_2$$

A: Ahorro (\$/mes). -

C_a (m^3/mes): Producción de agua (m^3/mes) obtenido de la diferencia de lecturas de los contadores de agua freática (C_1) y el producto de la ósmosis (C_2). -

$\$_{\text{agua}}$ (\$/ m^3): Precio del agua actual (Ajustable a la tarifa vigente). -

$\$_{\text{pozo}}$ (\$/ m^3): Precio del mantenimiento del sistema de tratamiento ajustable por IPC. (55 \$/ m^3 para el mantenimiento del tratamiento global y seguimiento)

PROPUESTA DE AHORRO



Para el tratamiento del sistema de tratamiento de agua subterránea de la napa freática se proyectará para abastecer el tanque principal del circuito de riego, con el objetivo de garantizar una calidad de agua adecuada y un funcionamiento confiable.

La captación se realizará a través del tanque subterráneo ubicado en el subsuelo, en el cual se instalará el equipamiento de bombeo necesario para extraer el caudal requerido. Desde ese punto, el agua será impulsada por una tubería presurizada hasta la sala del tanque de riego, donde se concentrará la infraestructura de tratamiento químico.

En dicha sala se dispondrá un tanque de recalque que permitirá regular el flujo y mantener una presión estable dentro del sistema, asegurando la operación de los equipos posteriores.

Luego, el agua pasará por una unidad dosificadora que inyectará agentes químicos correctivos de acuerdo con las características físico-químicas detectadas en el agua subterránea, lo cual resultará fundamental para prevenir incrustaciones y preservar la durabilidad de las instalaciones.

El proceso de purificación continuará con un filtro de material selectivo diseñado para remover impurezas y ajustar la composición mineral, de modo de alcanzar una calidad de agua apropiada para riego. El sistema será dimensionado para operar con un caudal de $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, lo que garantizará una provisión constante y suficiente para las necesidades del proyecto.

Finalmente, tanto el sistema hidráulico como el eléctrico incluirán los accesorios necesarios para la automatización y el control, lo que permitirá simplificar las tareas de operación y mantenimiento. De este modo, se buscará asegurar no solo la eficiencia del tratamiento, sino también la confiabilidad del suministro y la prolongación de la vida útil de los equipos.



Para el sistema de tratamiento de agua subterránea se contemplará el suministro e instalación de un sistema integral de tratamiento y abastecimiento de agua subterránea, sujeto a la verificación y disponibilidad del caudal necesario. El esquema de tratamiento incluirá pretratamiento, una planta de ósmosis inversa con capacidad de $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, y control bacteriológico mediante dosificación de hipoclorito de sodio, con el objetivo de obtener una calidad de agua similar a la de red para los usos previstos.

La solución se estructurará a partir de una perforación para captación y de un equipo de bombeo sumergible dimensionado al caudal y carga requeridos. El agua captada ingresará a un sistema de pretratamiento con filtro de material filtrante selectivo, que se ajustará a las características físico-químicas del recurso con el fin de proteger la etapa de membranas y minimizar incrustaciones y ensuciamiento. Posteriormente, el caudal pretratado alimentará la planta de ósmosis inversa de $2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, donde se reducirá la salinidad y los sólidos disueltos hasta alcanzar los parámetros objetivo.

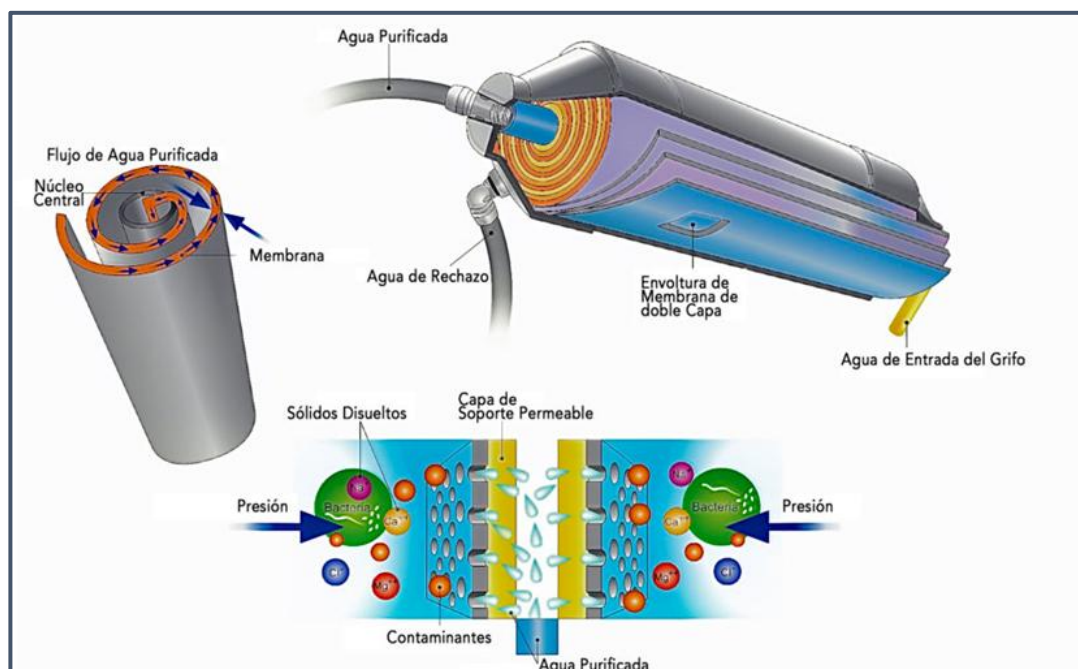
Para el control químico se prevé la instalación de bombas dosificadoras, una para anti-incrustante previo a membranas y otra para hipoclorito de sodio a la salida del sistema, asegurando una desinfección adecuada y la estabilidad microbiológica en la red interna. El agua tratada se almacenará en un tanque de polietileno para recalque, desde el cual una bomba centrífuga garantizará la presión de servicio hacia los puntos de consumo.

Para ambos sistemas de aporte de agua, el conjunto contará con caudalímetro con salida de señal para monitoreo y eventual integración a sistemas de control, así como con los accesorios eléctricos e hidráulicos necesarios para la automatización y la correcta instalación. Se realizarán los ajustes requeridos y la puesta en funcionamiento del sistema, incluyendo la verificación de caudales, presiones y parámetros básicos de calidad del agua, y la capacitación operativa mínima para el personal designado.

En todos los casos, el sistema contará con el respaldo de agua de OSE ante cualquier eventual falta de agua recuperada.

Alcances excluidos: el presente presupuesto no incluirá el cerramiento o sala técnica donde se instalará la planta de tratamiento, ni obras civiles complementarias no especificadas.

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA.



La ósmosis inversa se basa en un proceso físico en el que se aplica presión sobre el agua, obligándola a pasar a través de una membrana semi-permeable que bloquea las impurezas más grandes. El resultado es un agua de alta calidad, apta para consumo, limpieza, y otros usos, donde la pureza y seguridad del agua son fundamentales.

Ventajas clave de la ósmosis inversa:

- ❖ Alta eficiencia de purificación: La ósmosis inversa es muy eficaz para eliminar sólidos disueltos, metales pesados, microorganismos patógenos, y otros contaminantes que pueden comprometer la calidad del agua.
- ❖ Reducción de contaminantes: La membrana de ósmosis inversa elimina compuestos como cloro, pesticidas, nitratos, metales pesados, y microorganismos patógenos.
- ❖ Versatilidad y capacidad de adaptación: Los sistemas de ósmosis inversa son flexibles y se pueden ajustar a necesidades específicas. Dependiendo del tamaño del edificio y de la cantidad de agua requerida, se pueden instalar sistemas modulares o personalizados para satisfacer la demanda, con la posibilidad de ampliarlos según sea necesario.
- ❖ Operación de bajo mantenimiento: Los sistemas de ósmosis inversa requieren poco mantenimiento. La vida útil de las membranas es larga y su reemplazo se puede hacer sin interrumpir el flujo de agua tratada.
- ❖ Automatización y control eficiente: Estos sistemas suelen ser automatizados, lo que facilita su operación y mantenimiento. El control de parámetros como la presión, el flujo y el tiempo de tratamiento permite asegurar que el sistema esté siempre operando de manera óptima, sin necesidad de intervención constante.
- ❖ Reducción de productos químicos: El uso de ósmosis inversa reduce la necesidad de productos químicos en el tratamiento del agua. Esta reducción no solo mejora la seguridad, sino también reduce los costos operativos a largo plazo.
- ❖ Manejo de agua residual: El proceso de ósmosis inversa genera un flujo de agua residual, denominado "concentrado o rechazo", que contiene los contaminantes filtrados, este efluente puede ser enviado a colector o reutilizado en algún punto donde el exceso de sales no genere inconvenientes.

BALANCE ECONÓMICO GENERAL

Reemplazando el 80% del agua total se tiene el siguiente cuadro de ahorros.

Ahorro estimado (m ³ /mes)	2.150
Ahorro (USD)	7.657
Inversión (USD)	155.000
Repago (meses)	20

Una imagen representativa de las partes de una ósmosis se presenta a continuación.

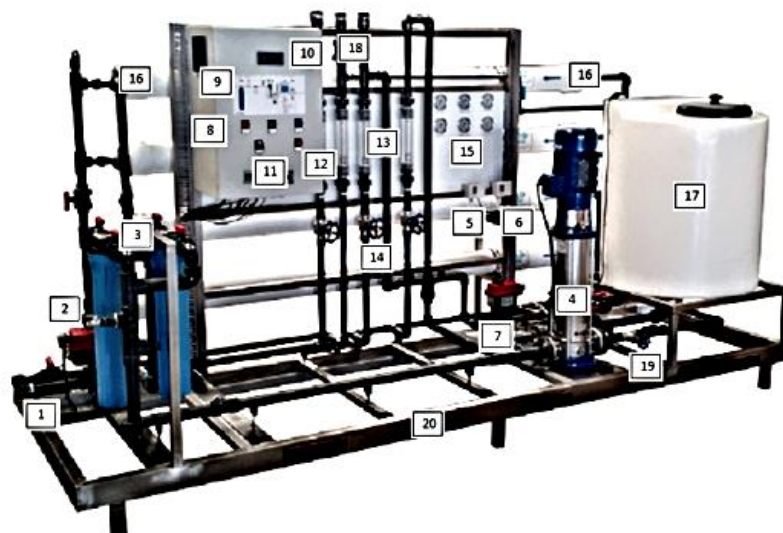


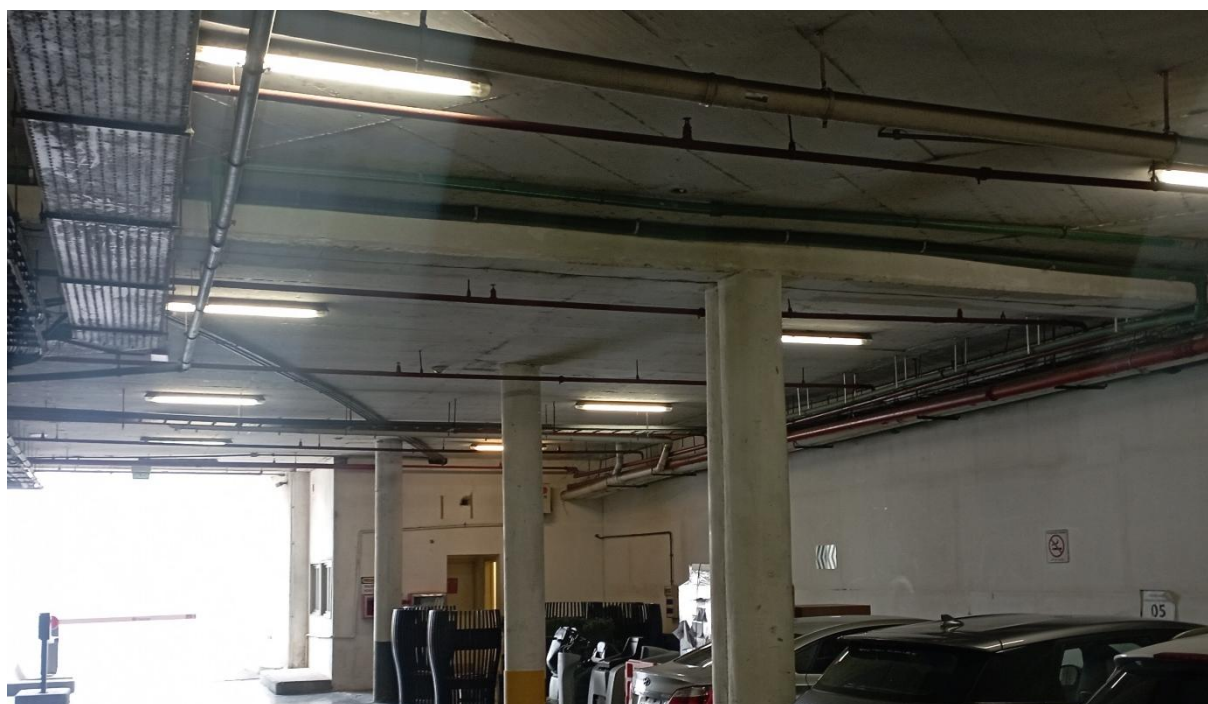
Imagen representativa

- | | |
|--|--|
| 1. Conexión entrada agua alimentación a la planta. | 13. Rotámetros de flujo agua: permeada, rechazo, recirculación y mezcla (opcional) |
| 2. Electroválvula de entrada. | 14. Llaves de regulación caudal de agua: rechazo, recirculación y mezcla (opcional) |
| 3. Pre-filtración cartucho grado filtración de hasta 5 μ . Estándar BIG. | 15. Control instantáneo de presión del proceso con manómetros de glicerina. |
| 4. Electrobomba alta presión. | 16. Tubos de presión portamembranas. |
| 5. Presostato de baja. | 17. Depósito de acumulación agua permeada para flushing automático. |
| 6. Presostato de alta. | 18. Conexión para salidas de agua: osmotizada y desagüe (rechazo) |
| 7. Electroválvula de flushing. | 19. Válvula de ajuste curva y caudal bomba alta presión. |
| 8. Cuadro eléctrico de alimentación y protección. | 20. Estructura acero inoxidable sustentación de todos los elementos de la planta de ósmosis inversa. |
| 9. Sinóptico. | |
| 10. Medidor de conductividad agua osmotizada. | |
| 11. Selector PARO/MARCHA. | |
| 12. Pulsador flushing manual. | |

8. Medidas asociadas al consumo eléctrico.

MCE 6. – Instalación de tubos con sensor de movimiento.

EXPLICATIVA DE LA SOLUCIÓN



En numerosos entornos, como extensos pasillos de oficinas, vastos depósitos de almacenamiento, estacionamientos techados o al aire libre, y diversas áreas de servicio con actividad intermitente, la necesidad de mantener la iluminación encendida al 100% de su capacidad en todo momento es, en realidad, una fuente considerable de ineficiencia.

Esta práctica, donde las luces permanecen activas de forma constante en zonas que no siempre están ocupadas, se traduce directamente en un consumo energético elevado y, consecuentemente, en costos operativos innecesarios. La estrategia más inteligente y eficaz para abordar este desafío radica en la capacidad de adaptar el nivel de iluminación a la presencia real y momentánea de individuos en un espacio determinado.

Aquí es donde los detectores de presencia emergen como una solución fundamental y transformadora. Estos dispositivos no son meros interruptores; representan un sistema de control que modula o apaga los equipos de iluminación. Su funcionamiento es sencillo pero potente.

Dependiendo de la tecnología, cuando no se detecta movimiento humano en una zona específica, el sistema puede optar por disminuir la intensidad de la luz a un nivel mínimo o apagarla por completo.

Por el contrario, en el instante en que se registra la presencia de personal, los detectores activan el aumento gradual o el encendido total de la iluminación, asegurando que la luz solo se utilice cuando es verdaderamente requerida.

Para capitalizar al máximo el potencial de ahorro energético y garantizar que la iluminación se aproveche de la forma más inteligente y eficiente posible, la propuesta central es la instalación estratégica de sensores de movimiento en todas aquellas áreas que, por su naturaleza, presentan un uso esporádico. Esto garantiza una correlación directa entre la necesidad de iluminación y su activación.



En el caso de los tubos LED, la tecnología actual ofrece una solución aún más integrada: tubos que ya vienen con el sensor de presencia incorporado. Esto significa que cada tubo LED funciona de forma autónoma.

Cuando no hay detección de movimiento, el tubo emite una luz de cortesía a un bajo porcentaje de su potencia (entre el 10% y el 20%).

Al detectar movimiento, el tubo se ilumina al 100% y permanece así durante un tiempo preestablecido hasta que no se registre actividad nuevamente. Esta opción simplifica la instalación y el control individual de cada luminaria, ya que el sensor es parte integral del dispositivo.

La implementación estratégica de estas soluciones no solo se traduce en una reducción significativa de los costos de energía y de los gastos operativos a largo plazo, sino que también contribuye de manera activa a la creación de entornos laborales y de servicio que son inherentemente más eficientes, funcionales y, fundamentalmente, sostenibles desde una perspectiva ambiental.

MEJORAS PROPUESTAS.

Actualmente el hotel cuenta con alrededor de 200 tubos T5 de 16 W de 1,2m de potencia con luz fría con posibilidad de ser sustituidos por tubos T5 LED con sensores Microwave.



CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO.

Dada la complejidad y costos en la medición del ahorro, se propone utilizar el ahorro determinado en el informe de auditoría, presentado según la ecuación siguiente y tomarlo de forma proporcional a la cantidad tubos sustituidos por un factor de ocupación de dichos espacios.

Ecuación de cálculo del ahorro.

$$A = \$_e f (P_0 - P_f) h$$

Donde:

A: Ahorro (\$/mes). -

P_0 : Potencia de tubo LED o lámpara actual. (0,017 kW)

P_f : Potencia de tubo sensorizado media (0,003 kW)

$f = 80\%$

$\$_e$ (\$/kWh): Precio del monómico eléctrico.

BALANCE ECONÓMICO

A modo de ejemplo se presenta el resultado del ahorro por la implementación de un mínimo estimado para 200 tubos LED T5 microwave. Se estiman 730 horas de uso mensual.

Ahorro (KWh/mes)	1.577
Ahorro (USD/mes)	197
Inversión (USD)	5.100
Repago (meses)	26

No incluyen costos por trabajos en altura ni gastos en protocolos de seguridad.

ANEXO 4 - Corte crepuscular de lámparas y sistemas inteligentes con modulación de color.

Durante la auditoría se constató que muchas luminarias exteriores permanecían encendidas durante el día, lo que evidencia una gestión ineficiente del sistema de iluminación y un consumo energético innecesario.



Este tipo de situaciones puede deberse a fallas en fotocélulas, errores de instalación o ausencia de sistemas de control automatizado. Para corregir este problema, se recomienda la implementación de interruptores crepusculares astronómicos, también conocidos como timers astronómicos.

A diferencia de las fotocélulas, estos dispositivos no dependen de sensores de luz, sino que funcionan mediante un reloj interno que calcula con precisión las horas de salida y puesta del sol según la ubicación geográfica programada. Esto les permite encender y apagar automáticamente las luces en sincronía con el ciclo solar, sin verse afectados por sombras, suciedad, reflejos o interferencias lumínicas.

Además, permiten configurar márgenes de encendido y apagado, como por ejemplo encender las luces 15 minutos antes del atardecer y apagarlas a medianoche, lo que optimiza aún más el consumo. Muchos modelos también ajustan automáticamente el horario de verano y permiten programación semanal o diaria. Esta tecnología es especialmente útil en espacios públicos, jardines, estacionamientos, accesos y cartelería, donde se requiere un control confiable y preciso.

En Uruguay, existen modelos como el CHINT NKG3, el LETOP Astronómico y los relés astronómicos de Secoin, que ofrecen distintas opciones de programación y montaje. La adopción de estos dispositivos contribuiría significativamente a mejorar la eficiencia energética, reducir el desgaste de las luminarias y evitar el encendido innecesario durante el día.

9. Proyectos futuros.

ANEXO 5. - Implementación de un sistema ISO 50001.

En una organización es importante tener planes de ahorro energético, pero para poder lograr una mejora continua en lo referente a la eficiencia energética es fundamental tener un Sistema de Gestión de la Energía (SGE).

La ISO 50001 especifica los requisitos para desarrollar e implantar una política energética, así como el establecimiento de objetivos, metas y planes de acción, teniendo en cuenta los requisitos legales y el uso significativo de la energía.

Esta Norma se basa en el ciclo de mejora continua Planificar-Hacer –Verificar – Actuar (PHVA) e incorpora la gestión de la energía a las prácticas habituales de la organización.

Un SGE está vinculado directamente con cualquier otro sistema ISO que haya en la organización como puede ser ISO 14001, ISO 9001, etc. La existencia de estos otros sistemas favorece la implementación ya que la cultura ISO ya está instalada en la empresa, por otra parte los requerimientos comunes de estas normas como: documentación, responsabilidades, acciones correctivas, etc. ya están definidos y sistematizadas para su ejecución, lo cual debe ser aprovechado para la implementación de un sistema ISO 50001.

Es importante resaltar que la norma está formulada para ser aplicada en organizaciones de todo tipo y tamaño, independientemente de sus condiciones geográficas, culturales o sociales y su implementación exitosa depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de la alta dirección.

Esta norma establece dentro del capítulo “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” la necesidad de:

- ❖ Desarrollar y documentar una REVISIÓN ENERGÉTICA, identificando usos significativos de la energía, su desempeño y las oportunidades de mejora.-
- ❖ Establecer y registrar la LINEA BASE.-
- ❖ Identificar INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO.-
- ❖ Establecer y documentar los objetivos energéticos, metas y plazos.-
- ❖ Establecer el plan de acción para alcanzar los objetivos y metas.-

La implementación de un sistema de monitoreo, acompañado de un seguimiento y análisis de los resultados obtenidos, permitiría obtener importantes ahorros además de ayudar a la generación de una cultura de la Eficiencia Energética.

Por lo tanto se recomienda la instalación de sistemas de monitoreo continuo, ya que a partir de los datos obtenidos, es posible entonces establecer una línea de Base, tanto por día como por franja horaria.

A partir de ello se definirían indicadores de desempeño de forma de determinar posibles desviaciones, así como también se establecerían las metas de mejora en el desempeño energético, cumpliendo con las directivas de la norma.

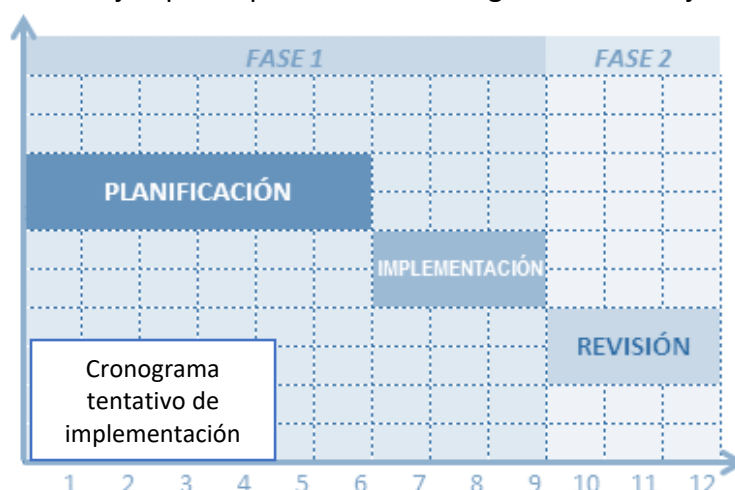
El sistema de monitoreo remoto propuesto por SEG Ingeniería, permitiría cumplir con el requisito imprescindible de la medición, y el posterior análisis de datos para determinar los índices de desempeño, la línea de base y realizar la gestión energética del edificio. Un SGE implantado siempre trae aparejado beneficios para la organización más allá de que esté certificado o no. Los beneficios de implementar un SGE son varios e involucran aspectos muy generales, como ser:

- ❖ Autoconocimiento del uso y consumo de la energía.-
- ❖ Mejora del desempeño energético.-
- ❖ Mejora de la competitividad.-
- ❖ Mejora la imagen de la organización.-
- ❖ Permite tener sistemáticas operativas y procedimientos.-
- ❖ Permite conocer el potencial de ahorro de la organización.-
- ❖ Fomenta la innovación tecnológica.-
- ❖ Integra intereses económicos y ambientales.-
- ❖ Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros impactos ambientales relacionados.-
- ❖ Reduce los costos de la energía.-
- ❖ Productividad, confiabilidad y mejoras de la calidad.-

AHORROS ESPERADOS:

La experiencia muestra que, la implementación de un Sistema de Gestión ISO 50.001, permite obtener ahorros superiores al 5% del consumo global de la energía.

El tiempo de implementación del sistema es muy variable según la organización pero ronda en los 12 meses. A modo de ejemplo se presenta un cronograma de trabajo tipo:



10. Honorarios

SEG Ingeniería S.A., facturará inicialmente el 100% del ahorro estimado hasta recuperar el valor de la inversión.

Se facturará, por concepto de honorarios, 50 % (más IVA) del ahorro logrado durante las 24 cuotas siguientes a la implementación de las modificaciones, estableciendo un monto total máximo de facturación de honorarios que no podrá superar el 10% + IVA del costo asociado al consumo por fuente de energía del periodo en el que se encuentren las 24 cuotas, incluyendo para el cálculo del costo asociado al consumo por fuente de donde deriva el valor del tope, el ahorro logrado.

Este cálculo comparativo entre la situación final (luego de implementadas las sugerencias) y la situación inicial (anterior a la presentación del presente informe) será independiente de que sea el cliente quién realice la implementación, negociación, aporte ideas o realice cualquier otra tarea que sea consecuencia del trabajo conjunto necesario para maximizar los ahorros. Se aclara también que las sugerencias implementadas finalmente no necesariamente coincidirán con las sugeridas en el presente informe debido a adaptaciones necesarias para lograr una implementación eficaz.

Una vez canceladas la totalidad de las facturas, el equipamiento pasa a ser propiedad de su empresa.

En caso de mora en el cumplimiento del pago de las obligaciones pactadas asumidas por el cliente, SEG INGENIERIA S.A. podrá exigir la restitución del bien.

Nota: Si por razones ajenas a SEG Ingeniería los equipos que se instalarán no pueden estar operativos, SEG Ingeniería facturará el 100% del acuerdo firmado en esta propuesta en base al valor del ahorro estimado en la misma.